

| 에너지 |

한화솔루션(009830.KS)

하나된 솔루션, 한화솔루션

1Q25 Review: 1Q25 매출액은 30,945억 원(YoY +29.3%), 영업이익은 303억 원(QoQ -70.6%)을 기록하며 컨센서스를 상회했다. 턴어라운드의 원동력은 신재생 부문의 주택용 에너지 금융/분양 사업 어닝 서프라이즈에서 발생했다. 모듈 가격 반등과 조지아주 공장 가동 본격화를 통한 수직계열화 구조 완성으로 '25년 하반기로 갈수록 실적이 크게 증가할 것으로 예상된다.

[Investment Point 1] 별이 드는 미국 태양광

중국의 태양광 제품 공급 과잉으로 하락했던 모듈 가격이 반등하며 동사의 마진 스프레드가 개선될 것으로 전망한다. 이는 1)AD/CVD 관세, IRA 수정안과 2)미국 내 셀 CAPA 부족에 기인한다. 또한 CAPA 확장을 위한 북미공장 증설이 완성됨에 따라, 수직계열화 완성이 예상된다. 모듈 수급 상황 개선 및 밸류체인 통합에 따라, 동사의 '25년 모듈 수출액 3조 4,049억 원(YoY+35.7%)을 전망한다.

[Investment Point 2] TPO, Time to Plug On

동사의 '25년 2분기 주택용 에너지 부문 매출액은 6,012억 원을 전망한다. TPO 모델 기반의 사업 확장을 바탕으로 실적 턴어라운드가 기대되며, 이는 하반기 실적 성장을 견인할 전망이다. 특히 Qcells와 EnFin 중심 자회사 연계를 통해 1)생산, 2)시공(EPC), 3)금융의 수직계열화 구조를 완성하며 IRA 인센티브 극대화과 시장 내 점유율 및 수익성 제고가 기대된다. 나아가 분산 자원 통합 및 데이터 기반 인센티브 제공을 통해 장기적으로 에너지 플랫폼으로의 전환 가능성도 주목된다.

[Check Point] IRA 수정안과 FEOC 규제

트럼프 정부 2기 출범과 함께, 공화당 주도로 IRA 수정안과 FEOC 규제 확대가 논의되고 있다. 세제 관련 우려는 존재하지만, IRA 수정안은 동사의 펀더멘탈을 훼손하지 않을 것이다. 또한 FEOC 규제 확대의 반(反)중국 기조는 동사에 반사이익으로 작용할 것이라 전망한다. 정책 리스크 관련 우려로 주가가 과매도 상태인 현재, 본 팀은 저가매수의 기회가 왔음을 제안한다.

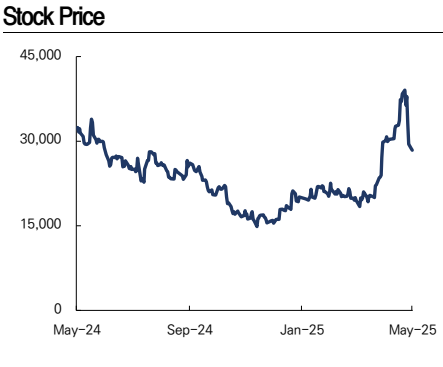
Valuation

동사의 밸류에이션 방식으로 EV/EBITDA 방식을 사용하였으며, Target EV/EBITDA 9.6x배를 적용하였다. 이에 따른 **목표주가는 43,000원으로 상승여력 51%, 투자 의견 BUY**를 제시한다.

Investment Fundamentals						(삼익원, 원, 배)
FYE Dec	2021A	2022A	2023A	2024A	2025E	
매출액	10,725	13,131	13,079	12,394	16,530	
영업이익	738	923.7	579.2	(300.2)	838.1	
순이익	616	366.0	(151.4)	(1,367.8)	60.8	
EPS	3,301	1,864	-1,172	-8,050	354	
PER	10.75	23.1	N/A	N/A	80.6	
PBR	0.84	0.9	0.9	0.3	0.5	
OPM	6.88	7.0	4.4	(2.4)	5.1	
ROE	8.79	4	-2	-13	1	

투자 의견	BUY
목표주가	43,000원
현재주가(05.27)	28,400원
상승여력	51%

Stock Data			
KOSPI(5/27)	2,637.22		
KOSDAQ	727.11		
시가총액	4조 9,848억원		
발행주식수(주)	174,467,885		
52주 최고/최저(₩)	40,750/14,860		
외국인지분율(%)	14.65%		
주요주주(%)	한화 외 4인		36.69%
	국민연금공단		6.83%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-3.86%	+62.14%	-5.29%



Research Team 2			
팀장	39기 연서희	jane2103@naver.com	
팀원	38기 황선우	economic0628@naver.com	
	40기 박정훈	parkjhun0214@naver.com	
	40기 손지민	jiminson3385@gmail.com	
	40기 정한울	seol194@naver.com	
	40기 채현기	which03@naver.com	

CONTENTS

I . Industry Analysis	1
II . Company Overview	4
III . Investment Point	7
1. 별이 드는 미국 태양광	7
1-(1). 모듈 공급과잉 해소와 P 정상화	7
1-(2). 다가오는 셀 쏫티지	10
1-(3). 쏫티지에 대비하는 CAPA 확장	12
2. TPO, Time to Plug On	14
2-(1). TPO 모델 TOP, 한화솔루션	14
2-(2). A부터 Z까지 한화에서 하나로	16
IV . Check Point. IRA 수정안	19
V . Risk	21
VI . Valuation	24
VII . Estimation Logic	25

I. Industry Analysis

친환경 전환의 핵심이었던 태양광 에너지는 중국 업체의 공급 과잉으로 인해 지난 2년간 다운사이클을 겪었다. 허나, AD/CVD 최종 판결과 IRA 수정발의로 중국 업체의 수출은 불가능해진 상황에서, 주택용 태양광 시장이 반등하고 있다. '25년 업황 턴어라운드'가 전망되며, 한화솔루션을 최선호주로 제시한다.

공급 과잉으로 인한 태양광 업황의 부진

태양광 에너지
1) 낮은 발전 비용
2) 짧은 설치 기간
허나, 공급 과잉으로
다운 사이클

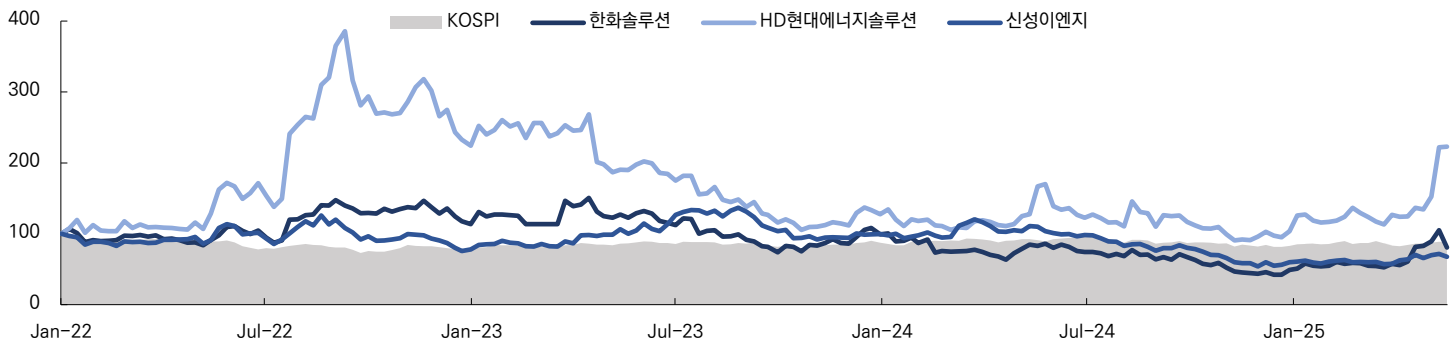
기후 위기 대응을 위한 에너지 전환의 핵심 역할을 하였던 태양광 에너지는 낮은 발전 비용과 짧은 설치 기간의 이점을 지닌다. 발전 원가별 LCOE(균등화 발전원가)를 비교하면 태양광은 61\$/Mwh로 가장 높은 원자력(182\$/Mwh) 대비 66% 낮은 발전 비용을 지니고 있다. 설치기간 또한 태양광은 인허가부터 완공까지 1~2년 소요되는데 이는 타 에너지원 대비 압도적으로 짧은 수치이다.

해당 이점에도 불구하고 태양광 업종은 지난 2년간 다운사이클을 겪었다. 다운사이클의 주요 요인은 '23년 초부터 진행된 중국업체들의 태양광 모듈 공급 과잉'이다. 이로 인해 태양광 모듈 수출 가격은 지속해서 하락하였고, 이는 관련 기업들의 적자로 이어졌다.

주목할만한 점은, 미국이 중국 태양광 기업의 우회 수출의 배경이 되었던 동남아 4개국에 대해 AD/CVD 최종 판결이 진행되었으며 IRA 수정발의를 통해 중국 태양광 모듈 생산업체에 대한 보조금 지급 중단 가능성이 생겼다는 것이다. 이에 따라 태양광 모듈 공급과잉 해소가 가능할 전망이며 미국 내 태양광 모듈 가격 또한 상승이 가능한 시점이다. 본 리서치팀은 지난 2년간의 다운사이클이 종료되었다고 판단하며 업황이 회복세에 접어들었다고 판단한다.

국내 태양광 모듈 제조사 주가 추이(한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 신성이엔지)

(22년 1월 = 100)



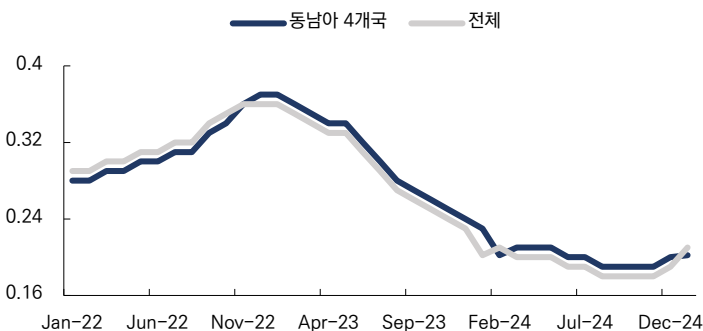
출처: RFS Team 2

미국 태양광 모듈 수입 가격 추이

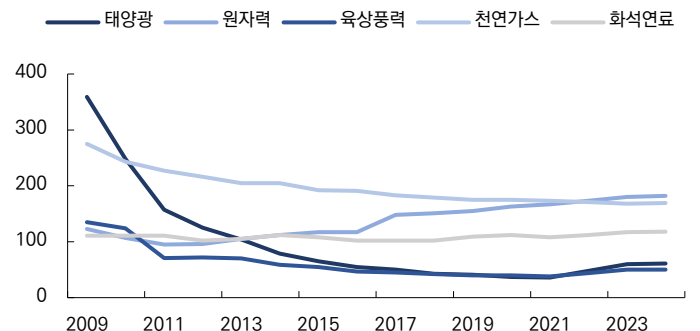
(단위: \$/W)

발전원가별 LCOE 추이

(단위: \$/Mwh)



출처: Bloomberg, RFS Team 2



출처: Lazard, RFS Team 2

AD/CVD 관세로
중국발 공급 과잉 해소
→ 미국 내 재고소진으로
모듈 P 상승 가능

Game Changer, 3차 AD/CVD와 IRA 수정안

전술한 미국의 AD/CVD와 IRA 수정안으로 업황이 회복세에 접어들었다. AD(반덤핑관세)는 외국 수입품이 국내 시장 가격보다 낮게 판매될 때 부과하는 관세이며, CVD(상계관세)는 외국(수출국) 정부가 보조금을 제공해 수출품의 가격을 인위적으로 낮출 때, 이를 상쇄하기 위한 관세이다.

트럼프 2기 집권 이후 중국과 관세 전쟁이 진행되었지만, 태양광 산업 내 미국은 이미 중국 태양광과 약 15년째 전쟁을 진행 중이다. '11년 처음으로 미국 태양광 기업인 SolarWorld가 미국 상무부에 중국 태양광 기업들을 불공정 거래로 제소했고, 이를 막기 위해 AD/CVD가 도입되었다. 이후 중국 기업들은 AD/CVD 관세를 회피해 미국으로 수출하기 위해서 대만, 동남아시아 등 다른 국가들을 통해서 우회 수출하였고, 매년 미국은 중국의 우회로를 차단해 왔다. 4월 21일 진행된 미국 상무부의 AD/CVD 최종 판결을 통해 중국의 동남아시아 우회 수출을 대부분 제한할 수 있을 것으로 판단한다.

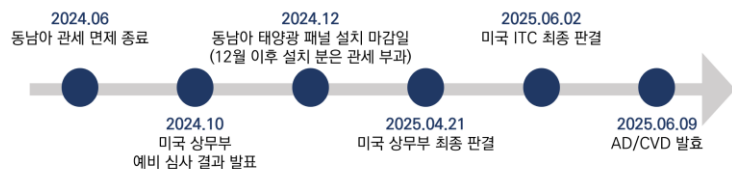
4월 21일 미국 상무부가 발표한 동남아 4개국(캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남) 태양광 제품의 AD 관세율은 0%(Qcells) ~ 271.28%, CVD 관세율은 14.64%(Qcells) ~ 3403.96%이다. 이에 더해 5월 12일 미 하원 세입위원회에서는 IRA 수정안을 발의하였다. 해당 수정안은 FEOC(Foreign Entity of Concern)에 AMPC를 지급하지 않기에 한국 태양광/이차전지 업체에 긍정적인 내용이다. FEOC 모듈을 사용한 태양광 프로젝트에도 ITC를 지급하지 않기에 미국 내 재고 부담 또한 대폭 축소되었다.

해당 결과로 중국 태양광 기업들은 가격 경쟁력을 잃었다. 이미 중국 기업들의 생산비용은 한화솔루션이나 First Solar 대비 약 15%~20% 높은 것으로 추정되며 AMPC 수취가 불가능해지거나 수취 조건이 강화될 가능성까지 고려한다면 중국이 미국 내에서 태양광 사업을 지속 영위하기 어려운 상황이라고 판단한다.

실제로 미국 태양광 모듈 수입량이 하락 중이며 AD/CVD 관세로 인해 미국 내 동남아 4개국 수입 물량이 '24년 평균 4.6GWh에서 '25년 1월 1.8GWh로 크게 축소 중이다. 일부 태양광 업체들이 공급망을 관세와 무관한 인도네시아/라오스 등으로 이전 중인 것과 미국 내 생산 가능 CAPA를 감안하면 수입물량이 완전히 사라지기는 어려울 것이다. 하지만 AD/CVD 관세로 가격 경쟁력을 잃은 중국 기업의 수출 물량은 현저히 줄어든 것으로 예상하며 AMPC 수취에 대한 불확실성이 수출 물량 감소를 가속할 것이다.

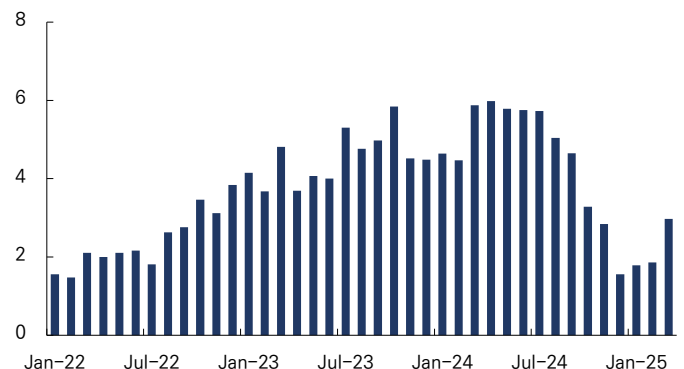
종합하면, 미국 태양광 모듈 수입량 하락과 FEOC 모듈을 사용한 태양광 프로젝트에 ITC를 제공하지 않을 가능성과 함께 미국산 제품에 대한 수요가 늘어날 것이다. 이로 인해, 미국 내 재고 소진과 공급과잉 해소가 가능하며 모듈 가격 상승세가 이어질 것이라 판단한다.

3rd 미국 태양광 AD/CVD 부과 타임라인



미국 태양광 모듈 수입 물량

(단위: GWh)



TPO 기반 주택용 태양광 시장 반등

'25년 미국 주택용 태양광 시장이 TPO 부문의 성장과 함께 반등할 전망이다. NEM(Net Energy Metering) 3.0 시행과 고금리 지속으로 인해 '24년 주택용 태양광 설치량은 급락하였다. 가정용 태양광 초과 발전량에 대한 보상가격이 NEM 2.0에서는 소매 요금 기준이었으나, NEM 3.0에서는 회피 비용으로 변경되며 70% 이상 낮아졌으며 이에 따른 투자 비용 회수 기간이 길어졌다. 이는 그리드 안전성을 높이고 태양광 발전의 자가 에너지 사용을 독려하기 위한 목적이었으나, 결과적으로 수요가 크게 줄어들었다.

하나, 긍정적인 점은 **미국 주택용 태양광 시장이 올해 14% 성장할 것으로 전망되는 가운데, TPO 기반 주택용 태양광 설치 비중이 급격히 증가**하고 있다. 주택용 태양광 설치 중 TPO 비중은 1Q23 19%에서 4Q24 53%까지 증가하였다.

TPO 부문의 급성장은 1)ITC 추가 혜택과 2)높은 금리 수준에 기인한다. TPO(Third-Party-Ownership) 시스템은 태양광, ESS, 인버터 등 핵심 시스템 소유권을 기업이 보유하면서 사용자에게 전기 공급 서비스를 제공하는 방식이다. 설치 기업은 해당 방식에서 ITC(기본 30%+α) 수취로 원가를 절감할 수 있다. 소비자는 설치 비용 전액 부담이 면제되고 낮은 초기 비용으로 태양광 시스템을 설치할 수 있어 유지보수 비용 절감이 가능하다. 또한 소비자 입장에서 해당 방식은 고금리 환경에서 대출보다 매력적인 옵션이기 때문에 시장 회복의 주요 동력이 될 것으로 판단한다.

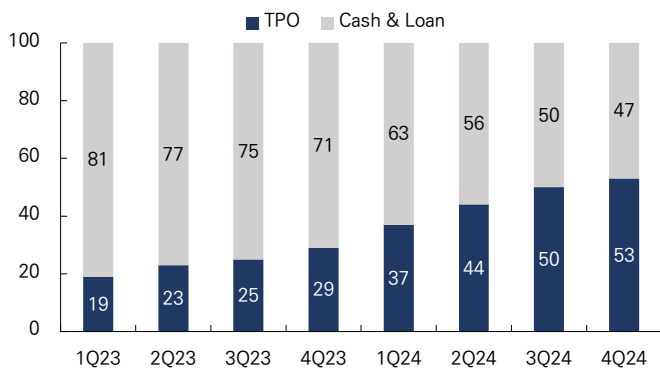
Top Pick: 하나된 솔루션, 한화솔루션(009830.KS)

태양광 업종은 지난 2년간 중국발 모듈 공급 과잉으로 다운사이클을 겪었다. 하나, 우회 수출의 배경이 된 동남아시아 4개국에 대해 AD/CVD 관세가 최종 판결되었고 이로 인해 미국 내 모듈 수입량이 급감하고 있다. 해당 배경과 함께 **미국 내 모듈 P 상승이 가능할 것으로 판단한다. 미국 내 TPO 기반 주택용 태양광 설치량이 증가하는 것 또한 긍정적이다.**

미국 중심으로 업황이 회복세에 접어들었다고 판단하며 **업종 내 Top Pick으로 한화솔루션(009830.KS)을 제시한다.** 한화솔루션은 미국 내 태양광 모듈 M/S 1위, 35%로 시장 내 높은 지위를 지니고 있다. TPO 기반의 반등이 전망되는 주택용 태양광 시장에서 또한 M/S 1위, 33.7%로 수혜가 전망된다. 그간 태양광 산업의 다운사이클과 적자 사업 부문의 실적 악화가 지속되었지만, **'25년은 태양광 부문 수익성 성장과 함께 턴어라운드**가 기대되는 원년이다.

미국 내 주택용 태양광 설치 중 TPO 비중

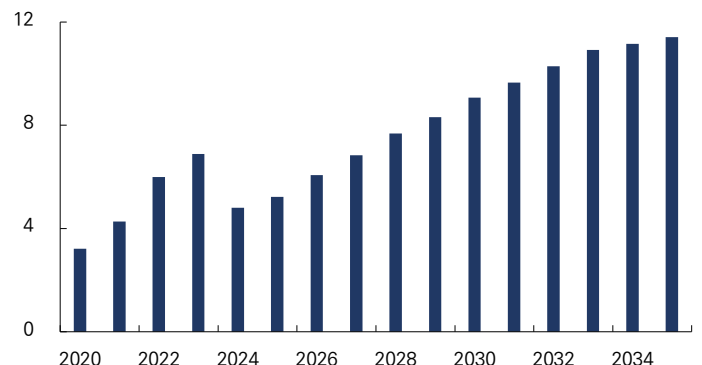
(단위: %)



출처: Sunrun, RFS Team 2

미국 내 주택용 태양광 설치량 추이 및 전망

(단위: GWdc)



출처: Woodmac, RFS Team 2

II. Company Overview

사업 부문

동사는 ①케미칼 부문, ②신재생 에너지 부문, ③첨단 소재 부문을 영위한다. 1Q25 매출 비중은 각각 34.7%, 51.6%, 8.4%, 5.3%이다. 신재생 에너지 부문의 태양광 에너지 사업이 동사의 핵심 사업이다.

(1) 케미칼

케미칼 사업부는 최근 업황 둔화로 실적 부진이 이어지고 있다. 동사의 케미칼 부문은 폴리염화비닐(PVC), 가성소다(CA), 그리고 폴리우레탄 원료인 TDI 등 범용 화학 제품을 생산하는 기초소재 사업이다. 케미칼 부문은 건조한 실적을 유지해 왔으나, '22년 이후 글로벌 경기 둔화, 중국발 공급 과잉, 제품 스프레드 축소 등의 영향으로 수익성이 급격히 악화되었다. 실제로 '22년 5,900억 원에 달했던 영업이익이 '24년 -1,213억 원으로 하락하며 적자 전환되었고, 동사의 실적에 있어 부담 요인으로 작용하고 있다. 그러나 동사는 PVC와 TDI가 각각 국내 시장 점유율이 49%, 41%로 국내 시장 점유율 1위이며, CA 국내 생산능력 1위로 화학 업계에서 높은 위치를 차지하고 있기에, 화학 업황 회복과 함께 실적 개선이 기대된다.

(2) 신재생 에너지

신재생 에너지 부문의 태양광 에너지 사업은 동사의 핵심 사업 부문이며 미국을 주력 시장으로 삼고 있다. 태양광 제품을 제조·판매하는 신재생 에너지 사업부 매출 중 약 90%가 해외에서 발생하고, 그 중 미국 시장의 비중이 약 70%이다. 미국 주택용 및 상업용 태양광 모듈 시장에서 각각 35%, 35.3%의 점유율로 1위를 차지하며 미국에서 지배적인 입지를 확보하고 있다. 또한 모듈을 만드는 미드스트림뿐만 아니라 다운스트림으로 다각화하여 개인 주택에 직접적으로 전력을 공급하는 EnFin 사업으로 확장하고 있다.

동사는 단순히 모듈만 생산하는 것이 아니라 잉곳-웨이퍼-셀-모듈로 이어지는 벨류체인을 수직계열화 형태로 구축한 사실상 유일한 기업이다. 동사는 3조 2,000억 원을 투입하여 미국 조지아주에 태양광 통합 생산단지인 '솔라 허브'를 구축 중이다. 동사가 생산하는 모듈은 결정질 실리콘형으로 생산 단가가 상대적으로 높은 편이지만, 효율이 매우 높고 수명이 길다는 장점을 지녔다. 결정질 실리콘 모듈은 값비싼 중국산 폴리실리콘을 주요 원재료로 사용하여 원가경쟁력에서 불리했으나, 중국의 대규모 CAPA 증설로 인해 가격 하락이 발생했다. 1Q25 해당 부문 개발 자산을 매각하였으며 EPC 매출 규모가 감소하였으나, 전 분기 일회성 비용 기저효과 및 주택용 에너지 사업 실적 개선 영향으로 영업이익이 증가했다.

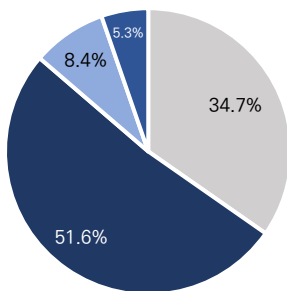
업황 둔화로 실적 부진
BUT, 입지는 굳건

미국 내 지배적 입지

유일한 수직 계열화
높은 효율의 실리콘형

한화솔루션매출비중

■ 케미칼 ■ 신재생 에너지 ■ 첨단 소재 ■ 기타



태양광산업 벨류체인

업스트림		미드스트림		다운스트림
폴리실리콘	잉곳-웨이퍼	셀	모듈	태양광발전소
규소로 이루어진 화합물 원재료	폴리실리콘 가공	웨이퍼가공하여 셀제작	셀 접합하여 판 형태로 제작	모듈 설계 및 설치, 태양광 발전시스템 구축
주요기업	주요기업	주요기업	주요기업	주요기업
한화솔루션(한국) TONGWEI(중국) OCI(한국)	한화솔루션(한국) Tina Solar(중국) Longi(중국)	한화솔루션(한국) LONGI Solar(중국) Tongwei(중국)	한화솔루션(한국) Jinco Solar(중국) First Solar(미국)	한화솔루션(한국) Canadian Solar(캐나다) NextEra Energy(미국)

(3) 첨단 소재

향후 지속적 성장 기대

첨단 소재 사업부는 자동차, 태양광, 산업용 등 고부가 산업에 활용되는 복합소재를 생산한다. 주요 제품으로는 태양광 모듈의 백시트용 필름, 자동차 경량화를 위한 열가소성 복합재, 전자재료용 소재 등이 있으며, 특히 태양광 산업의 성장과 함께 관련 소재 매출 비중이 확대되고 있다. 미래차 및 AI 데이터센터 수요 증가로 성장 가능성이 크며, 친환경·경량화 트렌드와 한화 그룹 내 전방 계열사(Qcells, 한화모빌리티, 한화에어로스페이스 등)와의 시너지를 기반으로 지속적인 성장이 기대되는 전략적 사업 부문이다. **1Q25 첨단소재 부문은 경량복합소재 원료가 상승 부담에도 태양광소재 신공장 가동률 상승 등으로 영업적자가 소폭 개선되었다.**

수직 계열화

미국 내 지배적 입지

동사의 핵심 사업부인 태양광 부문은 자회사인 Qcells의 수직 계열화를 통해 경쟁력을 강화하고 있다. 동사는 잉곳-웨이퍼-셀-모듈로 이어지는 밸류체인을 내부적으로 구축했다. 이는 미국 조지아 주의 카터스빌(Cartersville) 공장이 '25년 말 생산을 돌입하면서, 잉곳-웨이퍼-셀-모듈에 걸친 밸류체인 수직계열화가 가능해지기 때문이다. 동사는 태양광 통합 생산단지인 '솔라 허브'를 구축 중이며, '23년 말 증설을 완료한 달튼(Dalton) 공장은 현재 연간 5.1GW의 모듈을 생산하고 있다. 카터스빌 공장의 모듈 라인도 '24년 5월부터 선제적으로 가동되면서, 동사의 미국 내 모듈 생산능력은 연간 8.4GW 수준까지 증가했다. 최근 동사는 REC 인수를 통해 더 완전한 수직계열화를 달성했다. REC는 노르웨이의 폴리실리콘 제조사로, 태양광 밸류체인의 소재 단계에 해당하는 핵심 기업이다. 그 결과 **동사는 핵심 원재료인 폴리실리콘 생산부터 이어지는 모든 밸류체인을 통합한 유일한 태양광 회사**로 가치가 부각될 전망이다.

업스트림 단계까지 진출

재무 분석

업황 침체로 영업이익 적자 지속, 4Q24 흑자전환

동사는 선제적이고 적극적인 투자가 병행되는 산업의 전형적인 재무적 특징을 갖고 있다. **동사는 '24년 3분기까지 영업이익 적자를 기록하였으며, 4분기부터 흑자 전환**에 성공했다. '24년의 영업이익 적자는 전체 매출의 약 85%를 차지하는 신재생 에너지와 케미칼 부문 업황 침체에서 기인한다. '24년 두 사업 부문의 영업이익이 각각 -2,575억 원, -1,213억 원으로 적자 전환하면서, 전체 OPM이 -2.4%로 하락하였다. 특히 태양광 부문을 주도하는 Qcells의 경우, IRA 관련 세제 혜택이 실질적으로 실현되기 이전 단계로, 전방 산업의 모멘텀 회복이 지연되고 있다. 다만, 수익성 하락에도 불구하고 유동자산은 '24년 기준 10조 8,000억 원으로 전년 대비 약 11% 증가했다.

투자 확대와 함께 부채 증가

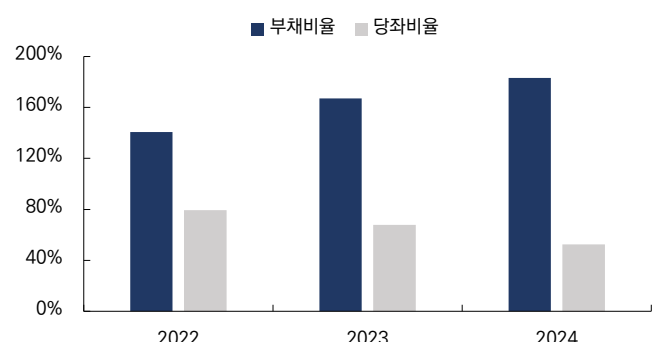
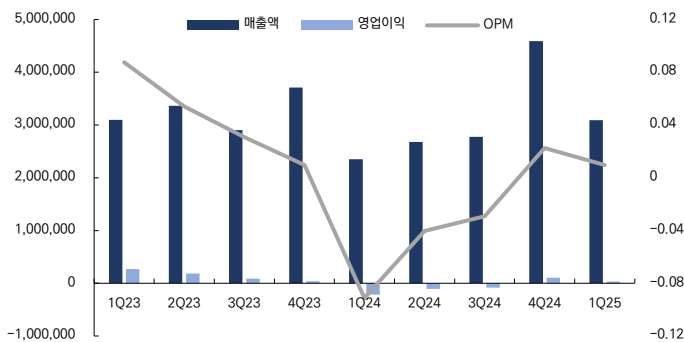
현금흐름 측면에서는 적극적인 설비투자과 복미 생산 거점 확대에 따른 자본적 지출 증가로 인해 투자활동 현금흐름은 연간 3조 원 이상 순유출이 발생하고 있다. 반면, 재무 활동을 통해 자금을 조달하며 운전자본 부담을 해소하고 있으며, 영업활동 현금흐름은 꾸준히 흑자로 증가세를 보여 단기적인 유동성에는 큰 문제가 없는 것으로 판단된다.

한화솔루션 실적추이

(단위: 백만원 %)

부채비율 당좌비율추이

(단위: %)



투자 확대와 함께 부채 증가

수익성 악화와 투자 확대에 따라 부채비율도 상승하였다. CAPEX가 크고 선제적 투자가 필수인 산업 특성상, 부채비율이 구조적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 실적 부진과 대규모 투자가 지속되며, 1Q25 부채비율은 191.9%를 기록했다. 동사는 '21년까지 부채비율이 100% 초반이었으나, '22년 미국 IRA 법안 통과를 계기로 투자가 급격히 확대되었다. '23, '24년에는 수직계열화와 글로벌 생산기지 확장을 통해 설비투자가 정점에 달하였다. '25년 예정된 설비투자가 완료됨에 따라 '25년 말부터 수익성 안정화 및 실적 회복과 함께 부채 비율 개선을 전망한다.

이러한 재무적 부담은 수익성 둔화와 더불어 자산 및 자본의 증가 속도 대비 순이익 증가 폭이 제한적이었기 때문이다. 결과적으로 단기적으로는 수익성 측면에서의 부담이 존재하나, 미국 공장 완공 이후 IRA 혜택이 본격 반영되는 '25년 이후에는 재무 구조의 개선 여지가 클 것으로 전망한다.

주가 분석

동사의 주가는 태양광 산업 특성상 정책 모멘텀 및 글로벌 친환경 기조에 민감하게 반응하는 특징을 보인다. 특히 미국 IRA(인플레이션 감축법) 등 주요국의 재생에너지 확대 정책 발표 시 주가가 탄력적으로 움직이는 경향이 크다. 이는 동사가 미국 내 생산 거점 확대 및 수직계열화 전략을 통해 정책 수혜에 직접 노출되어 있다는 것에 기인한다. 최근에는 대규모 설비투자 및 차입금 증가로 인한 재무 부담 우려와 IRA 수정안 발표가 단기 조정 요인으로 작용하고 있으나, 하반기부터 미국 공장의 본격 가동과 수익성 회복이 기대되는 만큼 중장기 반등 여력은 충분하다. 또한 동사는 과거에도 주요 정책 발표 전후로 높은 거래량과 함께 주가 변동성이 확대되는 양상을 보여왔으며, 이는 투자자 심리에 있어 정책 수혜 기대가 강하게 작용하고 있음을 시사한다.

한화솔루션 주가 분석

(단위: 원)



III . Investment Point

Investment Point 1. 별이 드는 미국 태양광

중국의 태양광 제품 과잉 공급으로 하락했던 모듈 가격이 점진적으로 반등할 것으로 전망한다. 이는 1)AD/CVD 관세, IRA 수정안으로 대표되는 미국 내 정책적 변화와 2)미국 내 셀 CAPA 부족에 기인한다. 모듈 수급 상황 개선이 기대됨에 따라 수직계열화를 이룬 동사의 수혜를 전망한다.

1-(1) 모듈 공급과잉 해소와 P 정상화

미국 시장 내 중국의 모듈 공급과잉으로 가격이 하락하던 가운데, 태양광 모듈의 과잉 재고가 점차 해소되며 모듈 가격이 점진적으로 반등할 것으로 전망한다. 중국은 수직계열화를 통한 압도적인 가격경쟁력을 바탕으로 태양광 제품을 과잉 공급함으로써 미국 내 태양광 모듈 및 밸류체인 전반의 P 하락을 유발했다. 그러나 미국 내 정책적 변화로 중국 기업의 경쟁력이 소멸하면서 미국 내 모듈 시장의 공급과잉 해소와 P 정상화로 이어질 전망이다. 이는 1)AD/CVD 관세 부과, 2)IRA 수정안에 기인한다.

①AD/CVD 관세

미국 태양광 패널 제조업체 7개사는 중국 보조금을 기반으로 한 생산원가 이하의 덤핑 의혹을 제기하며 미국 상무부(DOE)에 동남아시아 4개국(캄보디아, 말레이시아, 베트남, 태국) 태양광 셀·모듈에 대한 반덤핑 및 상계관세 조사를 청원했다. 6월 2일 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종 승인이 이루어지면 6월 9일부터 AD/CVD 관세가 공식적으로 발효될 전망이다.

AD/CVD 관세는 1)DOE의 관세율 최종 판결과 2)ITC의 관세 적용 여부 판결, 총 2번의 최종 판결을 거친 후 최종적으로 발효된다. DOE는 '25년 4월 21일 AD 6.1~271.28%, CVD 14.64~3,403.96%로, 관세율을 최종 판결했다. 5월 20일 ITC가 DOE의 결정을 지지하는 의견을 내며 AD/CVD 관세의 공식적 발효가 임박한 것으로 전망된다. ITC는 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남에서 수입된 값싼 태양광 제품 때문에 미국 내 제조업체들이 실질적 피해를 보고 있다고 판단했다. 고율의 AD/CVD 관세 집행 가능성이 높아짐에 따라 중국의 동남아를 통한 우회 수출은 더 이상 어려워질 것으로 전망한다.

AD/CVD 관세
공식적 발효 임박

중국의 동남아를 통한
우회수출 제한 전망

AD/CVD 최종 판정

(단위: %)

국가	생산자	AD (A)	CVD (B)	합계 (A+B)
캄보디아	Hounen Solar	125.37	3,403.96	3,529.33
	Solar Long PV Tech	125.37	3,403.96	3,529.33
	All Others	125.37	534.67	660.04
말레이시아	Hanwha Q Cells Malaysia	0.00	14.64	14.64
	Jinko Solar	8.59	38.38	46.97
	Baqia, CRC, Lynter, Mega PP	81.24	168.80	250.04
	All Others	8.59	32.49	41.08
태국	Trina Solar	111.45	263.74	375.19
	Sunshine Electrical Energy	202.90	799.55	1002.45
	Taihua New Energy	202.90	799.55	1002.45
	All Others	111.45	263.74	375.19
베트남	JA Solar	58.07	68.15	126.22
	Boviet Solar	82.65	230.66	313.31
	All Others	271.28	124.57	395.85

출처: ITC, RFS Team 2

관세 부과 시 중국 태양광
제품 가격 경쟁력 상실

AD/CVD 관세의 영향: 미국 내 중국 기업의 모듈 가격 경쟁력 상실

AD/CVD 관세로 우회 수출이 제한되면서 중국 기업들의 북미향 수출 태양광 모듈 가격 경쟁력이 상실될 전망이다. 태국의 Trina Solar를 예시로 들면, 관세가 적용될 경우 태양광 모듈(TOPCon 기준)의 예상 가격은 0.84\$/W이다. 이는 동남아 내 생산 단가 0.16달러에 섹션 201 관세 14% 0.03달러, AD 111.45% 0.18달러, CVD 263.74% 0.42달러와 해상운임(0.05\$/W)을 감안한 금액이다. AD/CVD 관세 적용 후 최종 가격은 생산 단가에 비해 425% 상승하게 되며, 상호관세 등 기타 비용까지 합산될 경우 실제 가격은 더욱 상승할 전망이다. 미국 내 모듈 평균 판가인 0.27\$/W와 비교했을 때 중국 기업들이 생산 효율성을 높여도 쉽게 좁히기 어려운 비용 차이라고 판단된다. AD/CVD 관세 부과로 인한 비용 증가로 미국 내 중국 태양광 기업들이 경쟁력을 상실할 것으로 전망한다.

②IRA 수정안

FEoC 규정에 따라
중국 업체의 보조금
수취 제한 전망

청정에너지 세액공제 축소를 골자로 한 IRA 수정안의 FEoC 규정에 따라 중국 모듈 업체의 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 수취가 제한될 전망이다. IRA 최종 수정안이 '25년 5월 22일 하원 표결을 통과했다. 수정안에 따라 1)중국을 타깃으로 한 해외우려기관(FEoC)에 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 지급을 제한하고, 2)FEoC로부터 모듈을 구매한 태양광 프로젝트에 청정 전기 투자 세액공제(ITC) 부여가 제한될 전망이다. 최종 수정안에서는 ITC의 일몰 시점이 법 제정 후 60일 이내 착공 혹은 '24년 가동으로 앞당겨지고, AMPC의 일몰 시점이 '32년으로 발표되었다.

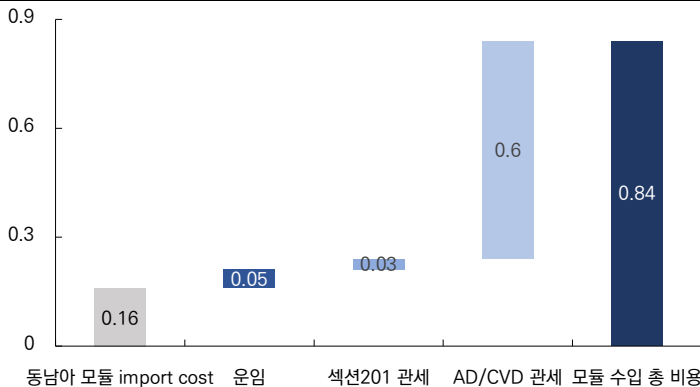
IRA 수정안에 의해 '26년 FEoC 규정 시행이 예정됨에 따라, 동사는 중국 기업의 보조금 수취 제한의 반사 수혜를 얻을 것으로 전망한다. AMPC 수취가 제한될 경우 생산비용은 약 25~30%까지 증가하여 수익성이 악화된다. 실제로 미국 모듈 판매 3개사의 1Q25 영업이익률은 AMPC 제외 기준 FirstSolar가 -9.5%, 동사 모듈/기타 부문이 -23%, AMPC를 받지 못하는 것으로 추정되는 JinkoSolar는 -21%이다. 이는 보조금 수취가 제한될 경우 태양광 기업이 이익을 내기 힘든 구조인 것을 반증한다.

수정안으로 중국 태양광 모듈 업체의 보조금 수취 종류가 빨라지면서 가동률이 조정되고, 향후 종결까지 제한될 것으로 전망된다. 이로 인해 미국 내 경쟁 강도가 완화되며 동사의 미국 내 입지가 강화될 것으로 전망한다. 실제로 동남아 지역에 생산 거점을 보유한 중국 기업들은 가동률을 줄이고 있다. 동남아 지역 내 태양광 c-Si 모듈 생산능력은 1Q24 이후 감소하기 시작해 4Q24 기준 8.6GW(YoY -62.2%, QoQ 54.6%), 가동률은 3Q24 기준 24%(YoY -37%, QoQ -19.2%)로 하락했다.

Trina Solar 모듈의 북미향 수출단가(AD/CVD 적용)

(단위: \$/W)

IRA 수정안 태양광 관련 주요 내용 정리 (25년 5월 21일 기준)



주요 항목	수정 방안	평가
AMPC (45%)	-일몰 시점 '32년으로 1년 단축 -FEoC 관련 기업에는 Tax Credit 미 부여 -FEoC 또는 FEoC로부터 부품, 중요 소재를 사용할 경우 AMPC 수취 불가 -Tax Credit 3자 양도 '27년 이후 불가	-AMPC 지급 기간 1년 축소로 큰 변화 없음 -FEoC로 태양광 중국업체 수혜 불가
Investment Tax Credit (48E)	-일몰 시점 '32년으로 단축 (법 제정 후 60일 이내에 착공되거나, 착공된 설비는 '28년까지 가동해야 함.) -FEoC 관련 기업 투자세액공제 미 부여 -FEoC로부터 부품을 구입할 경우 Credit 금지	-FEoC로부터 모듈을 구매한 태양광 프로젝트의 경우 ITC를 부여받기 어려울 가능성 큼 → 미국산 태양광 제품 선호가 매우 커질 전망

관세 유예 종료('24년 6월)
이후 미국 내 모듈
수입량 급감

▶ 미국 태양광 모듈 수입량 Peak Out 및 재고 소진 가속화

AD/CVD 관세 부과와 IRA 수정안으로 동남아 제조 태양광 모듈 대비 미국 내 생산 제품의 가격 경쟁력이 높아진다는 것은 분명하다. 이러한 변화는 미국 내 태양광 모듈 수입량이 급감한다는 것에서 확인할 수 있다. 동남아산 관세 유예가 종료된 '24년 6월 이후 미국의 태양광 모듈 수입량은 '24년 5월 5.88GW를 고점으로, '25년 1월 1.53GW(YoY -68%)를 기록했다. 이는 미국 모듈 수입 중 80~90%를 차지하는 동남아 4개국으로부터의 수입량이 감소한 것에서 기인한다.

미국 내 동남아 4개국 모듈 수입량은 '24년 4월 고점 5.14GW를 기점으로 '25년 1월 0.66GW(YoY -84%)로 급감했다. 수입량 감소 추세는 현재까지 이어져 '25년 4월 동남아 4개국에서 수입된 태양광 셀/모듈 수입 감소율은 평균 83.6%(베트남 -91.5%, 태국 -90%, 말레이시아 -87%, 캄보디아 -66%)를 기록했다. 미국 내 모듈 가격 경쟁력 상승에 힘입어 미국 모듈 수입량은 지속해서 감소할 것으로 전망한다.

재고소진 가속화 전망

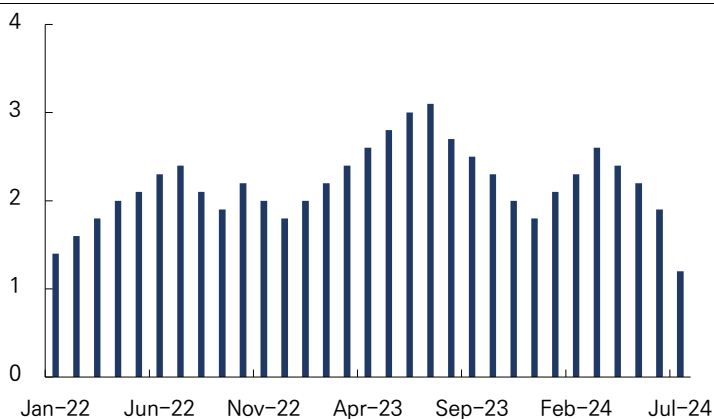
미국 내 모듈 수입량 감소는 모듈 시장의 재고 소진 가속화로 이어질 전망이다. '24년 6월 동남아산 관세 유예 종료를 기점으로 미국 내 태양광 모듈 재고 소진이 시작된 것으로 판단된다. 관세 유예 종료로 인해 수입된 태양광 모듈에만 적용하여 소급 관세를 피하기 위해서는 180일 이내('24년 12월 3일까지)에 설치되어야 했다. 기간 이후의 재고분에 대해서는 최대 271% 관세가 소급 적용되기에 태양광 설치가 증가하면서 모듈 재고가 감소했을 것으로 추정된다. 이에 따라 '24년 말 미국 모듈 유효 재고는 26.8GW로 추정된다.

미국 태양광 모듈 가격
정상화 (0.27\$/W)

미국 시장 내 과잉 공급되었던 모듈 재고 소진이 진행됨에 따라 모듈 판가가 정상화될 것으로 전망된다. 중국의 과잉 공급으로 미국 태양광 모듈 가격은 '24년 9월 역대 최저 수준인 0.10\$/W를 기록한 바 있다. '10년 태양광 모듈 가격 2\$/W와 비교하면 현저히 떨어진 수치이다. 비정상적으로 하락했던 모듈 가격은 재고 감소와 미국 태양광 모듈 수입량 감소세에 따라 정상화될 것으로 전망한다. 실제로 예비 판정 이후 동남아산 수입이 위축되고 재고가 소진되면서 '25년 1월 미국의 태양광 모듈 수입 가격은 MoM +7% 반등하며 회복 조짐을 보이고 있다. 이에 따라 미국 내 평균 모듈 가격은 \$0.27/W를 기록하며 상승하고 있다.

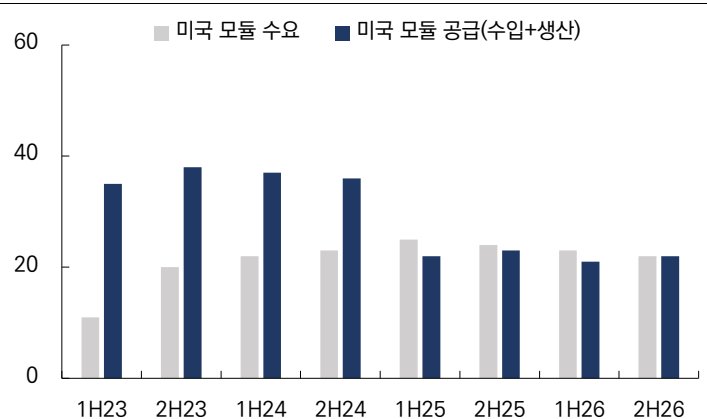
미국 태양광 모듈 수입량 추이

(단위: GW)



미국 태양광 모듈 재고 수요/공급

(단위: GW)



출처: EIC, RFS Team 2

출처: 언론종합, RFS Team 2

1-(2) 다가오는 셀 숏티지

모듈 필요량 18.7GW
→ 동남아산 이외의 국가
에서 셀 수입으로
충당할 가능성 높음

미국 태양광
셀 수입량 급증
1)TRQ
2)셀 CAPA 부족

미국 내 '24년 말 태양광 모듈 재고는 약 26.8GW로 전망되는 가운데, '25년 미국 태양광 신규 설치용량 전망치 54.5GW이다. 약 27.7GW의 모듈이 추가로 필요한 상황에서, 박막형 모듈 출하량인 9GW를 제외한 모듈 필요량은 18.7GW이다. 이는 AD/CVD 관세로 동남아산 태양광 모듈의 수입량이 감소하고 있는 상황에서, 동남아산 이외의 국가에서 수입한 셀을 통해 미국 내에서 모듈을 제조하여 충당할 가능성이 높다. 가장 낮은 원가로 모듈을 생산하기 위해서는 미국 내에서 태양광 셀까지 수직계열화를 이루어 모듈을 생산하는 것이 이상적이지만, 미국 내 셀 CAPA 부족으로 셀 수입량 증가세가 이어질 것으로 전망한다.

미국 셀 수입량은 모듈 수입량과 달리 '24년 6월을 기점으로 급증하고 있다. 셀 수입량은 '24년 4월 0.71GW를 저점으로 10월 1.41GW로 약 100% 급증하였다. 이는 1)Section 201 하의 TRQ와 2)미국 내 셀 CAPA 부족에 기인한다.

TRQ는 Section 201 관세의 일부로 쿼터를 초과할 때에만 관세를 부과하는 제도이다. 연간 12.5GW 이하의 셀 수입에 대해 관세 면제 혜택을 지급하고, 그 이상의 수입량에 대해서는 14.25% 관세를 부과한다. 태양광 모듈에는 적용되지 않고 셀에만 적용되기에 해당 정책으로 미국의 셀 수입량이 급증하고 있다. 관세 부담이 적은 셀을 수입해 모듈을 제조하는 방향으로 나아가고 있는 것이다.

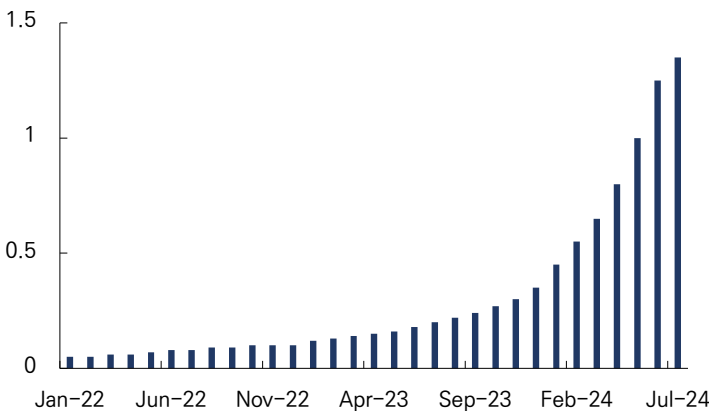
셀 수입량이 증가하고 있는 또 다른 이유는 미국 내 셀 CAPA가 부족하다는 점이다. 미국 내 모듈 생산능력은 '24년 42GW에 달하는 반면, 셀 CAPA는 2GW(Suniva 1GW, ES Foundry 1GW)에 불과하다. TRQ를 통해 12.5GW를 수입하고, 미국 내 셀 CAPA를 100% 가동한다고 가정하여도 총 14.5GW로, 재고를 감안한 추가 모듈 수요인 18.7GW를 감당할 수 없다. 따라서 TRQ를 통해 관세 면제 혜택을 받지 못하더라도 AD/CVD 관세의 영향이 적은 국가에서 추가적인 셀 수입이 필요하다.

미국 내 셀 수입이 필연적인 상황에서, AD/CVD 관세의 영향이 적은 동사의 수혜가 전망된다. 실제로 미국 내에서 4Q23부터 한국산 셀 수입량이 증가하고 있으며, '24년 미국의 한국 셀 수입량은 4GW에 달한다. 동사는 한국 진천에 6.3GW와 말레이시아 2.7GW로 총 10GW의 셀 CAPA를 보유하고 있다. 동사의 말레이시아 공장의 경우 가장 낮은 AD/CVD 관세 14.64%를 적용 받는다는 점에서, TRQ 초과 셀 필요량에 대해 수입이 이루어질 가능성이 크다. 관세 영향이 적은 동사가 미국에게 가장 매력적인 선택지인 것이다.

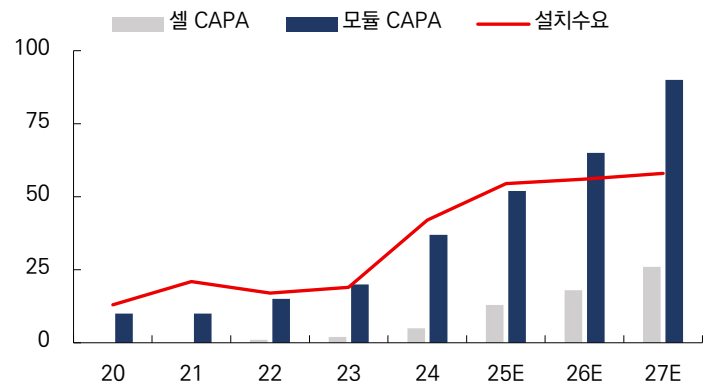
미국 태양광 셀 수입량

(단위: GW) 미국 내 C-Si 셀/모듈 CAPA 및 설치 수요

(단위: GW)



출처: EIC, RFS Team 2



출처: FER, IRENA, RFS Team 2

▶ 모듈 마진 스프레드 개선

미국 내 모듈 수입량 감소세와 셀 CAPA 부족은 모듈 가격 상승으로 이어질 전망이다. 이를 통해 **동사의 모듈 마진 스프레드가 개선될 것으로 전망**한다. 태양광 모듈 판가 상승은 동사의 모멘텀으로 작용할 전망이다. 비정상적으로 하락했던 가격이 정상화되고, 나아가 판가 상승이 이뤄져 동사의 수익성이 개선될 것으로 전망된다. 태양광 모듈 가격 상승에 따라 동사의 4Q25 OPM +6.9%를 전망한다.

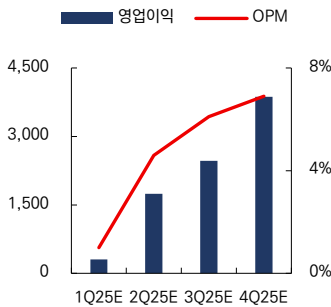
미국 내 생산된 모듈은
평균 판가 대비 높은
가격 형성 (0.4\$/W)

미국 시장 내 과잉 공급되었던 모듈 재고 소진이 진행됨에 따라 이미 '25년 1월 미국의 태양광 모듈 수입 가격은 MoM +7% 반등하고 있다. 또한 중국 내 태양광 TOPCon 모듈 가격(0.097\$/W, YTD +26%)이 상승세를 지속하는 가운데, **1Q25 미국 태양광 모듈 평균 판가는 0.27\$/W로 2H24 대비 약 +4% 상승**했다. 특히 **미국 내 생산된 모듈의 경우 더 높은 가격을 형성**하고 있다. 현재 미국 내 평균 모듈 가격인 0.27\$/W에 비해 미국 내 생산된 모듈은 0.40\$/W로, 더 높은 가격 Quotes를 받을 수 있다.

셀 CAPA 부족 상황에서 생산 가능한 시나리오 4가지를 통해 동사가 얻을 수 있는 마진을 알아보겠다. ①TRQ 관세 면제 수입량(12.5GW) 내에서 한국 공장의 셀 수입 후 미국 내 모듈 생산, ②TRQ 초과 범위에서 한국 공장의 셀 수입 후 미국 내 모듈 생산, ③동사의 말레이시아 공장에서 셀 수입 후 미국 내 모듈 생산, ④1-③에서 후술할 수직계열화 공장을 통한 미국 내 웨이퍼-셀-모듈 생산('25년 하반기 가동)이다. 각 시나리오별 모듈 원가를 계산하면 ①, ②, ③의 경우 0.31~0.34\$/W, ④의 경우 0.18 \$/W 수준에서 형성된다. 각 시나리오의 모듈 원가를 고려하여 한국 셀 수입(TRQ), 한국 셀 수입(TRQ 초과), 말레이시아 셀 수입 순서대로 선제적으로 수출하는 것으로 가정하였다.

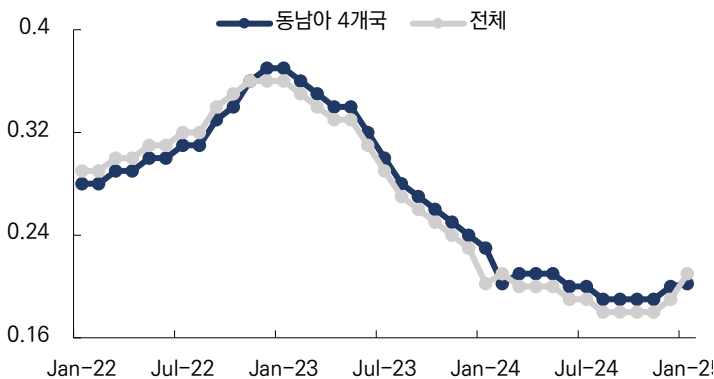
미국 내 생산된 모듈의 경우 0.40\$/W 수준의 가격 Quotes가 보편화됨에 따라 동사는 0.06~0.09\$/W의 마진을 확보할 수 있다. '26년부터 실제 판매가 가능할 것으로 추정되는 수직계열화의 경우를 제외하고 가장 낮은 모듈 원가를 보유하고 있는 ④은 약 29%의 마진을 창출할 수 있다.

미국 내 생산된 모듈 가격은 '25년 하반기부터 모듈 재고 소진과 셀 CAPA 부족이 본격화됨에 따라 0.4\$/W 이상으로 상승할 것으로 전망한다. 이에 따라 **동사는 모듈 가격 상승에 따른 마진 확대로 수익성 개선을 이루며 '25년 OPM 4.6%를 달성할 것으로 전망**한다.



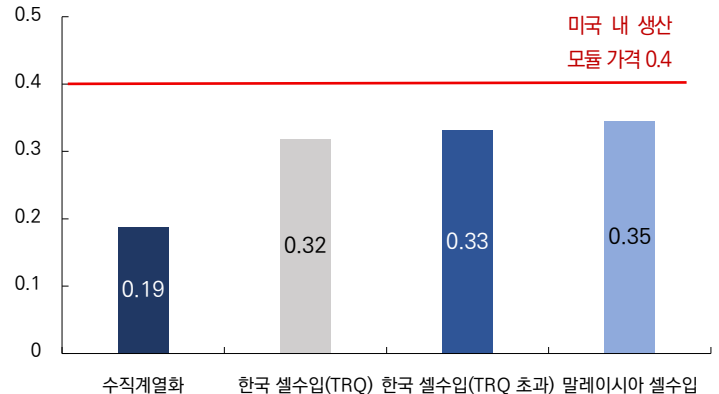
미국 태양광 모듈 수입 가격 추이

(단위: \$/W)



동사 미국 모듈 원가/미국 내 생산 모듈 가격 비교

(단위: \$/W)



출처: FER, IRENA, RFS Team 2

출처: RFS Team 2

1-(3) 쏫티지에 대비하는 CAPA 확장

전술하였듯이, 셀 쏫티지에 대한 모듈 P 상승이 동사의 수혜로 작용할 것이다. 이에 대응하여, 동사는 북미 지역 공장 증설로 CAPA를 확장하고 있다. 이번 증설을 통하여 동사는 **‘25년 내로 태양광 수직계열화를 완성하고 미국 내 제조망을 통합할 것으로 예상한다.**

미국 내 공장 증설을 통한 솔라 허브 구축

현재 동사의 북미 지역 내 공장은 달튼 1,2공장과 카터스빌 3공장으로 총 3곳이다. 달튼 공장은 ‘19년부터 가동하여, 현재 연간 5.1GW 규모의 태양광 모듈 생산 능력을 보유 중이다. 카터스빌 공장은 ‘24년 5월부터 상업 생산을 시작하여, 연간 3.3GW 규모의 태양광 모듈 생산을 시작하였다. **두 공장의 태양광 모듈 총 생산 용량은 연간 8.4GW로, 이는 미국의 130만 가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량에 해당한다.**

모듈만 생산 가능한 달튼 공장과는 달리, 카터스빌 공장은 잉곳/웨이퍼/셀까지 각각 3.3GW 규모의 CAPA를 ‘25년 하반기 완공 목표로 건설 중이다. 카터스빌 공장의 전체 가동이 시작되면, 태양광 통합 생산 단체인 ‘솔라 허브’의 구축이 완성된다. 이를 통해 **폴리실리콘-잉곳-웨이퍼-셀-모듈로 구성되는 태양광 핵심 밸류체인 5단계 중 4단계를 한 곳에서 수행할 수 있게 된다.**

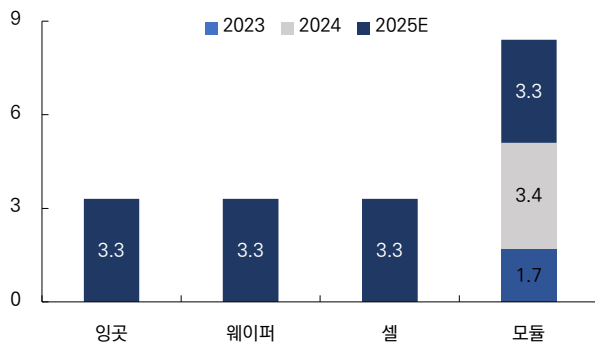
추가로, 동사의 폴리실리콘 공급처인 노르웨이의 REC Silicon ASA도 미국 내 폴리실리콘 생산 시설을 보유하고 있다. 동사는 ‘22년에 해당 기업 지분의 33%를 인수 완료하였고, ‘25년 4월 지분 100% 매수 결정을 발표하였다. **사실상 밸류체인의 전 단계를 동사가 미국 내에서 자체적으로 소화할 수 있는 역량을 갖추는 것이다.**

조지아주의 우호적 정책

동사와 조지아주 정부 간의 전략적 파트너십도 주목할 부분이다. 동사는 조지아주에 약 3조 2천억 원을 투자하여 솔라 허브를 구축하였다. 이 프로젝트로 약 4,000개의 일자리가 창출되었고, 지역 경제에 약 20억 달러 규모의 경제 활성화 효과가 기대되고 있다. 지속적인 투자 유치를 위해, 주 정부는 세금 감면, 부지 단가 할인, 인프라 건설 지원 등의 다양한 혜택을 동사에 제공하고 있다. 특히 ‘24년 말, 미국 DOE 산하의 LPO는 동사의 자회사인 Qcells에 약 14억 5,000만 달러 규모의 대출 지원을 승인하였다. 이는 폴리실리콘 기반 태양광 제조업체 중 최초사례로, 동사는 투자금의 60%를 저리 대출로 조달할 수 있게 되었다. 동사와 조지아주 정부 간의 우호적 관계에 힘입어, **미국의 태양광 공급망 주도권 회복과 동사의 솔라 허브 구축 가속화가 기대된다.**

미국 내 한화솔루션 밸류체인별 생산 현황

(단위: GW) 한화솔루션 조지아주 공장 건설 현장 전경(좌: 달튼, 우: 카터스빌)



출처: 한화솔루션, RFS Team 2

출처: 한화솔루션, RFS Team 2

미국 내 태양광 수직 계열화 구축

이러한 수직계열화로 당사는 1)DCA 요건 충족과 2)AMPC 금액 상승이라는 2가지의 이점을 얻을 것이다.

ITC: Investment Tax Credit

PTC: Production Tax Credit

AMPC 세액공제 적용기준

잉곳/웨이퍼: \$46.9/MW

셀: \$40/MW

모듈: \$70/MW

DCA(Domestic Content Adder)란 태양광 발전 사업자가 전체 비용의 40% 이상을 미국산 제품으로 채웠을 경우 기존 30%인 ITC 세제 혜택에 추가로 10%의 세제 혜택을 추가해 주는 요건이다. 카터스빌 공장 완성 시, 태양광 셀/모듈을 합한 미국산 제품 비중이 48.4%로 DCA 요건에 부합하게 된다. ITC는 PTC와 달리 전체 프로젝트 비용에 할인율이 적용되므로 혜택의 규모가 훨씬 거대하다. 즉, DCA 혜택을 받으려는 프로젝트가 동사의 제품을 선호하게 되므로 자연스럽게 판매우위와 M/S가 확보된다. 또한 DCA 요건을 충족하는 모듈은 희소성과 세제 이점으로 시장 ASP보다 높은 P를 갖는다. 이는 **동사의 수요를 견인하는 모멘텀으로 작용할** 것이다.

AMPC(Advanced Manufacturing Production Credit)란 미국 내에서 생산되는 제품의 생산량에 따라 지급되는 세액 공제이다. 당사는 잉곳/웨이퍼/셀/모듈 등 공정별로 AMPC를 중복해서 지급 받을 수 있다. 기존의 모듈/셀 중심의 공제에서 생산대상이 확대되며 전체 AMPC 수령액이 크게 증가할 것이다. 본 리서치 팀의 계산 결과, **당사는 '25년 약 7,966억 원의 AMPC 세제 혜택을** 받을 것으로 전망된다. 현재 미 상원 표결을 앞둔 IRA 수정안과 관련된 내용은 Check Point에서 후술하겠다.

한화솔루션 IRA AMPC 금액 추정

(단위: 억 원, MW)

(단위: 억 원)		1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2024	2025E
AMPC 보조금 (단위: 억 원)		966	1,468	1,216	1,901	1,839	1,926	1,988	2,053	5,551	7,966
환율		1,331.66	1,373.43	1,358.57	1,402.5	1,454.05	1,364.66	1,359.97	1,350.76		
생산능력(CAPA)											
모듈	합산	1,275	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	7,575	8,400
	달튼 1 공장	425	425	425	425	425	425	425	425	1,700	1,700
	달튼 2 공장	850	850	850	850	850	850	850	850	3,400	3,400
	카터스빌 3 공장	-	825	825	825	825	825	825	825	2,475	3,300
셀	카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-	825	825	825	-	1,650
	웨이퍼	-	-	-	-	-	825	825	825	-	1,650
가동률											
모듈	달튼 1 공장	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%		
	달튼 2 공장	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%		
	카터스빌 3 공장	-	70%	80%	90%	100%	100%	100%	95%		
	셀	-	-	-	-	-	70%	70%	70%		
웨이퍼	카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-	70%	70%	70%		
생산량											
모듈	합산	1,211.25	1,788.75	1,871.25	1,953.75	2,100	2,100	2,100	2,058.75	6,825	8,045
	달튼 1 공장	403.75	403.75	403.75	403.75	425	425	425	425		
	달튼 2 공장	807.5	807.5	807.5	807.5	850	850	850	850		
	카터스빌 3 공장	-	577.5	660	742.5	825	825	825	783.75		
셀	카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-	577.5	577.5	577.5		
	웨이퍼	-	-	-	-	-	577.5	577.5	577.5		

Investment Point 2. TPO, Time to Plug On

TPO 기반의 주택용 에너지 사업 성장에 힘입어 동사의 '25년 매출액 16조 5,302억 원(YoY +26%)을 전망된다. 이는 1)미국 내 TPO 사업 성장세와 2)생산, 시공, 금융 3단계 수직계열화를 통한 주택용 에너지 모델 고도화에 기인한다. 본 투자 포인트에서는 동사의 구조적 경쟁력과 TPO 중심의 수익성 개선 전략을 분석하고자 한다.

2-(1) TPO 모델 TOP, 한화솔루션

1) TPO의 높은 경쟁력

2) 동사의 높은 주택용 태양광 M/S

동사는 TPO(Third Party Ownership) 모델의 주택용 에너지 사업부의 성장에 힘입어 '25년 매출액 16조 5,302억 원을 달성할 것으로 전망한다. 동사는 최근 4년간 태양광 공급 과잉으로 인한 수익성 악화로 적자를 기록하였으나, 주택용 에너지 사업부 성장에 따라 1Q25 신재생 사업부의 흑자 전환으로 실적 턴어라운드에 성공하였다. 이는 1)TPO의 높은 경쟁력과 2)동사의 높은 주택용 태양광 M/S에 기인하며 압도적 시장 지위를 바탕으로 동사의 실적 견인을 견인할 것으로 전망한다.

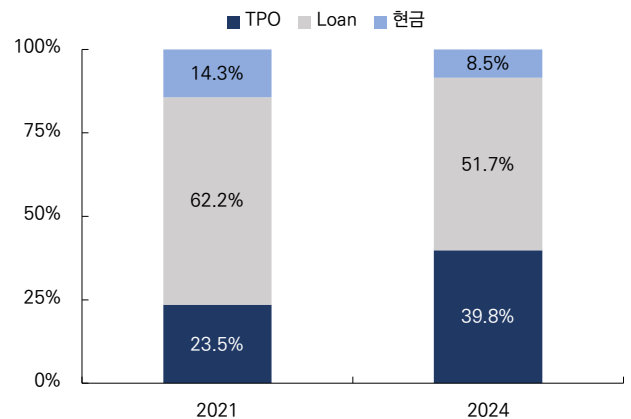
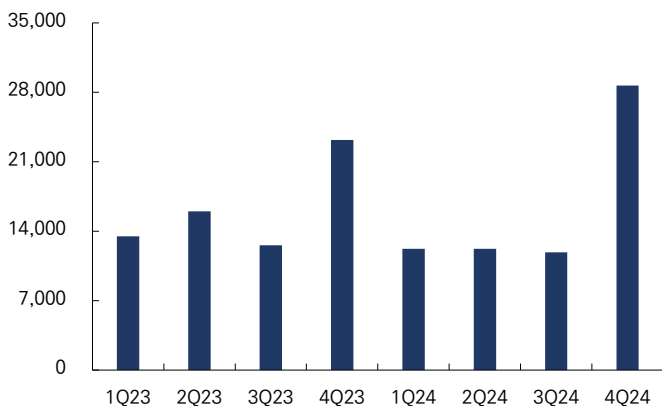
What is TPO?

TPO는 태양광 설비의 소유권이 소비자가 아닌 에너지 서비스 업체에 있는 서비스로서, 고객의 원리금 상환으로 운영수익이 발생하는 구조이다. 즉, 소비자는 설치 비용을 부담하지 않아 낮은 초기 비용으로 태양광 시스템을 설치할 수 있으며, 유지 보수 비용 또한 절감할 수 있다. 이 때, 설치 기업은 ITC 세제 혜택을 취로 원가 절감을 이룬다. TPO의 주요 모델에는 소비자가 설비에서 생산된 전기 중 사용한 만큼 요금을 지불하는 PPA(Power purchase agreement) 방식과 매달 정해진 임대료를 지불하고 생산된 전기를 사용하는 리스(임대, Lease) 방식이 있다.

TPO 모델은 모듈 제조 및 판매 대비 비용 경쟁력으로 높은 수익성을 가져온다. 이는 정기 임대료의 안정적인 수익에 더해 IRA의 투자세액공제 ITC 30%를 사업자가 직접 인식할 수 있다는 점에 기인한다. 즉, 동사는 시스템을 설치하는 시점에서 총 설치비용의 30%를 직접 차감하여 설치 원가의 실질적 절감 효과를 얻는다. 특히, 동사는 사업구조의 수직계열화를 통해 ITC 인식 주체와 시공, 운영, 금융을 내부화하고 있어 세액공제에 따른 IRR 상승효과가 더 직접적이다. 나아가, 동사는 현재 미국 내 태양광 통합 생산 단지를 구축하고 있어 증설이 완료될 경우 DCA(Domestic Content Adder)에 따른 10% 세액공제를 추가로 받게 된다.

신재생 사업부 매출액 추이

(단위: 억 원) 주거용 설치량 내 설치 방식 비중 변화(21년 → 24년)



출처: 한화솔루션, RFS 2팀

출처: WoodMac, RFS 2팀

주택용 태양광 시장 내 독보적 플레이어, 한화솔루션

미국 주택용 태양광 시장
'34년 CAGR +8.36%

TPO 시장
'34년 CAGR 16%

'엔핀(Enfin)'

누적 계약건수 1만 8,000건
누적 계약 규모 8억 달러

제조시설 + 금융 역량

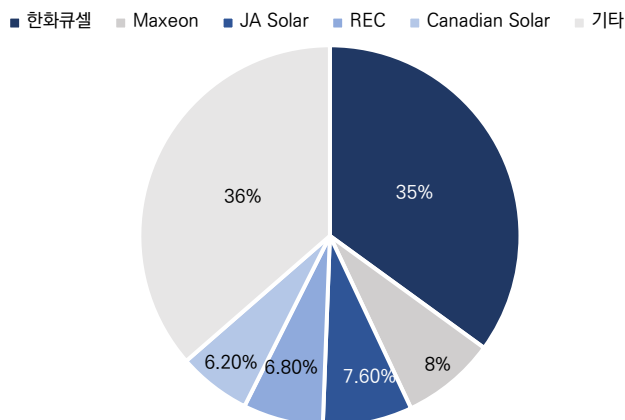
미국 주택용 태양광 설비의 신규 설치는 '34년까지 CAGR +8.36% 성장할 것으로 예상된다. 특히, '24년 TPO를 통해 설치된 미국 주택용 태양광 비중이 39.8%를 달성하였다. **대출 및 현금 시장의 경우 3년간 지속 하락 추세를 보인 반면, TPO 서비스는 3년간 15% 이상의 비중 확대를 이루며 주거용 태양광 설치 시장 내 핵심 모델로 떠오르고 있다.** 이에 TPO 시장은 DCA 추가 공제에 따른 초기 투자 부담 완화로 수요 증가가 더욱 가파를 것으로 보아 '34년까지 CAGR +16%의 전체 시장 대비 높은 성장을 보일 것으로 전망한다.

미국 주거용 태양광 시장의 회복에 따라 주거용 시장 내 모듈 시장 점유율 30%를 차지하는 동사의 가장 큰 수혜를 전망한다. 동사는 Qcells 미국 법인의 100% 자회사인 '엔핀(Enfin)'을 보유하며 '23년부터 정식 사업을 개시하였다. **Qcells는 주택용 모듈 M/S 35%를 차지하고 있으며, 전체 모듈 출하량 중 60% 이상이 주거용으로 이루어져 있다.** 시장 내 2~4위 업체의 점유율을 합산하여도 28.6%로 동사에 미치지 못한 다는 점에서 동사의 압도적 위치를 확인할 수 있다. 실제로 엔핀은 '24년 5월 기준 미국에서 누적 계약 건수 1만 8,000건 및 누적 계약 규모 8억 달러를 달성하며 계약을 체결하며 가파른 수요 상승의 수혜를 온전히 누리고 있다.

특히, 동사는 통합 포트폴리오 운영을 통한 비용 효율성과 안정적 공급망을 보유한다는 점에서 차별화된 경쟁력을 갖는다. 현지 TPO 경쟁사와 달리 동사는 미국 내 모듈 제조 시설을 갖추고 있어 단순 설치뿐만 아니라 부자재 조달 및 모듈 수입 등 자체적 운영이 가능하다. 이처럼 동사는 제조 시설과 금융 역량을 모두 갖춘 기업으로서 TPO 시장 성장의 수혜를 더욱 누릴 것으로 전망한다.

즉, 동사의 TPO 서비스는 사업 포트폴리오 다각화를 통한 신성장 동력으로 작용할 전망이다. '25년 하반기 금리 인하가 전망되며 주택 경기가 점진적으로 회복될 것으로 보아 동사에게 유리한 외부 환경이 조성될 것으로 판단한다. 이는 신규 주택 수 증가와 함께 태양광 시스템 수요를 동반 견인하며 동사의 계약 증가를 이끌 것으로 전망한다. **이에 따라 '25년 1분기 어닝 서프라이즈를 만든 TPO는 향후 동사의 수익성 개선과 외형 확장을 이끌 것으로 전망한다.**

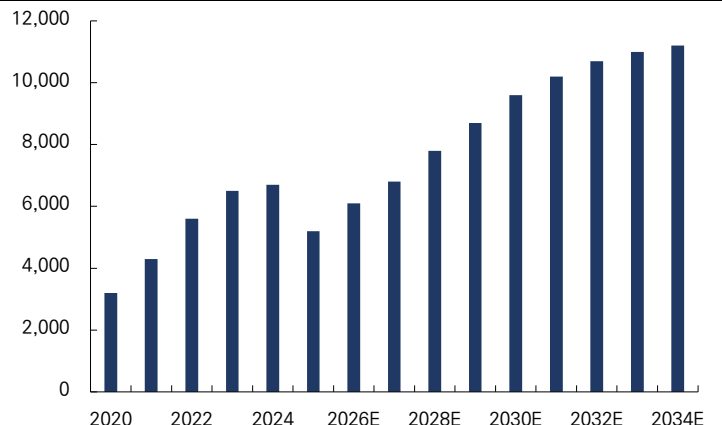
주택용 태양광 모듈 시장 점유율



출처: 언론종합, RFS 2팀

미국 주택용 태양광 시장 전망

(단위: MWdc)



출처: WoodMac, RFS 2팀

2-(2) A부터 Z까지 한화에서 하나로

미국 태양광 시장 공략의 핵심, 수직계열화 전략

IRA 시행 이후 미국은 자국 내 제조 회귀, 청정에너지 투자 확대, 공급망 자립을 핵심으로 하는 산업 재편에 속도를 내고 있다. 이에 발맞춰 한화솔루션은 미국 내 태양광 제조 금융 자회사인 Qcells와 EnFin을 중심으로 1)생산, 2)시공, 3)금융을 포괄하는 3단계 수직계열화 체계를 구축했다. 동사의 통합 구조는 미국 내 자립적 태양광 생태계 구축 흐름과 맞물려 투자 매력도를 향상시키는 핵심 요소로 평가된다.

Qcells, 한큐에 해결!

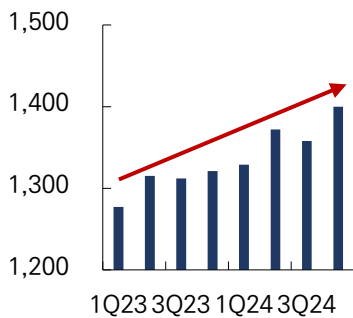
동사의 태양광 사업은 수직계열화를 기점으로 생산능력과 사업 역량에서 뚜렷한 전환점을 맞았다. 경쟁력의 핵심은 미국 현지에서 전 공정을 자체 수행할 수 있는 생산 인프라에 있다. 조지아주에 조성된 '솔라 허브(Solar Hub)'는 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈을 아우르는 통합 생산 거점으로, 모든 라인 가동 시 미국 내 독립적인 태양광 자재 공급망이 완성될 전망이다. 수직계열화 이전 미국 내 생산시설은 달튼의 단일 공장에 국한되어 연간 모듈 CAPA는 약 1.7GW 수준에 머물렀다. 이후 수직계열화를 추진하며 '24년 4월 가동을 시작한 카터스빌 공장(3.3GW)과 증설된 달튼 공장(5.1GW)을 합쳐, 현재 동사의 미국 내 총 모듈 CAPA는 8.4GW로 확대됐다. CAPA 증설을 통해 동사는 미국 내 태양광 수요 확대에 기민하게 대응할 수 있는 공급 역량을 확보함과 동시에, 규모의 경제 실현을 통한 원가 경쟁력 강화 및 수익성 제고가 가능해졌다.

Qcells는 단순한 제조를 넘어 프로젝트 초기 개발부터 부지 확보, 인허가, 기자재 조달, 설계·시공까지 전 과정을 독립적으로 수행한다. 이러한 수직 통합형 구조는 프로젝트 단가 절감, 일정 단축, 품질 관리 측면에서 실질적인 우위를 제공하며, 미국 태양광 시장에서의 입지를 꾸준히 확장 중이다. 워싱턴 주 가필드 카운티에서 추진 중인 142MW 규모의 발전사업은 Qcells의 통합 역량을 보여주는 대표 사례다. Qcells는 부지 선정과 인허가 등 초기 단계를 자체적으로 수행한 뒤 발전 사업권을 주 최대 유틸리티인 PSE에 매각했으며, 이후에도 기자재 공급과 EPC를 담당할 예정이다.

동사는 이외에도 대형 프로젝트들을 연달아 수행하며 입지를 강화하고 있다. 이러한 프로젝트는 Qcells이 단순한 모듈 공급업체를 넘어, 통합 에너지 솔루션 기업으로서 위상을 정립하는 데 중요한 이정표가 되고 있다. 수직계열화를 통해 공급망을 내재화한 Qcells는 EPC 수행 시 자사 모듈 사용 비중이 높아 외부 변수에 대한 노출이 제한적이며 IRA 세제 혜택을 누릴 수 있어 안정적인 수익 기반을 마련했다. 이 같은 사업 모델은 향후 태양광 수요 증가 및 정책 모멘텀과 맞물려 수익성 개선 여력을 뒷받침할 전망이다.

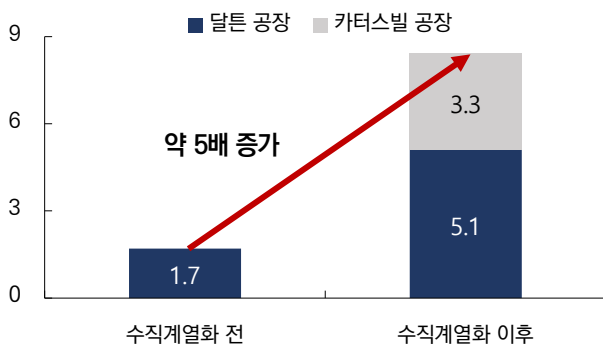
수직계열화를 통한
1)국산 콘텐츠 요건 충족
2)보조금 극대화
3)공급망 리스크 관리

Qcells 매출액 성장(단위: 십억 원)



수직계열화 전후 모듈 CAPA 변화

(단위: GW) Qcells 미국 솔라 허브 지도



출처: Qcells, RFS Team 2

출처: Qcells, RFS Team 2

자산유동화증권(ABS):
여러 금융 자산을 묶어
투자자에게 판매하는 증권

주택 소유자의 태양광 사용 경로



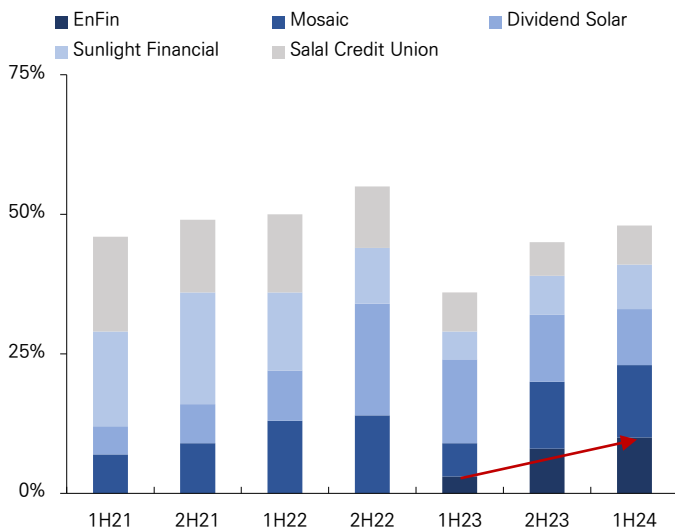
EnFin: 금융 플랫폼과의 연계를 통한 수익 모델 고도화

Qcells 미국법인의 자회사인 EnFin은 태양광 및 에너지 저장 시스템(ESS) 설치를 위한 금융 솔루션을 제공하며, 그룹의 주택용 에너지 사업 성장을 견인하고 있다. 할부 금융(Solar Loan), 제3자 소유(TPO), 리스·PPA 등 다양한 상품을 기반으로 설치업체와 소비자에게 맞춤형 금융을 지원하고 있으며, 금융 솔루션까지 포함하는 일체형 Value Chain을 구축함으로써 **수요 확보 및 고객 전환율 제고 측면의 시너지** 또한 기대된다. EnFin은 자산유동화증권(ABS)을 활용한 안정적인 자금조달 구조를 갖추는 한편, RBC 캐피탈 마켓과 산탄데르 은행 등 글로벌 금융기관과의 협업을 통해 **총 5억 달러 규모의 회전 신용 계좌를 확보함**으로써 **중장기적인 유동성 기반도 확보한 상태**다. 특히 '24년 1월 전술한 TPO 프로그램을 신규 출시하며 금융 서비스의 스펙트럼을 확장하였고, 이에 따라 '24년 5월 기준 2억 5,286만 달러에 달하는 첫 번째 ABS 거래를 완료하는 등 빠른 성장을 이어가고 있다.

미국 주택용 태양광 설치의 약 60~70%가 금융 상품을 기반으로 이루어진다는 점에서, EnFin 중심의 금융 기반 사업 모델은 **시장 수요와의 정합성이 높고, 사업 적합성이 우수한 구조로 평가**된다. '23년 기준 주택용 설치의 54%가 대출을 통해 금융 되었으며, 나머지는 PPA, 리스, 현금 결제로 구성된다. 대출은 세제 혜택과 장기 비용 절감 측면에서 선호되지만, 최근에는 고금리 환경과 IRA 인센티브로 인해 72%에 달했다가 대출 확산으로 30% 수준까지 하락했던 PPA-리스 수요가 다시 증가하는 추세다. 이러한 변화 속에서 EnFin은 **제조사 Qcells의 백엔드 지원을 바탕으로 투자자와 소비자에게 신뢰성을 제공한다**. 기존 Mosaic, Dividend Solar, Sunlight Financial 등이 주도하던 시장에 EnFin과 Everbright 같은 신규 사업자들이 진입하며, EnFin은 점차 시장 경쟁 구도를 재편하는 핵심 주체로 자리 잡고 있다.

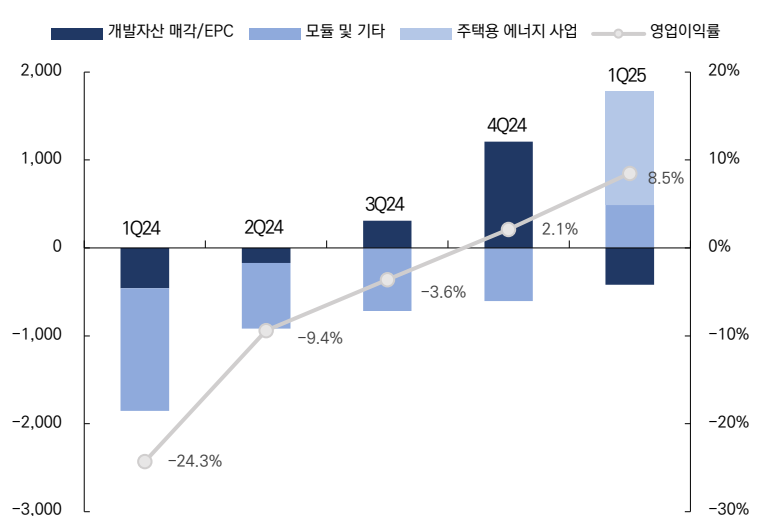
이러한 구조적 경쟁력은 실적 측면에서도 뚜렷한 효과를 나타내고 있다. 계절적으로 수요가 둔화되는 태양광 비수기에도 불구하고, '25년 1분기 Qcells는 1,362억 원의 흑자를 기록하며 여닝 서프라이즈를 달성했다. 이는 '24년 4분기부터 본격적으로 반영된 EnFin 실적(매출 2,300억 원, 영업이익 722억 원)에 더해, '25년 1분기에는 TPO를 포함한 주택용 에너지 사업 전반에서 매출 5,936억 원, 영업이익 1,292억 원을 시현한 결과다. 특히 EnFin의 실적 급등과 더불어 기타 주택용 부문의 적자 폭도 축소되며, **금융과 제품**이 결합한 수익 모델이 본격적인 성장 궤도에 올랐음을 입증하고 있다.

미국 주택용 태양광 금융 시장 점유율 추이



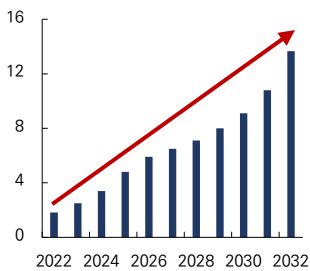
주택용 에너지 부문 영업이익

(단위: 억 원)

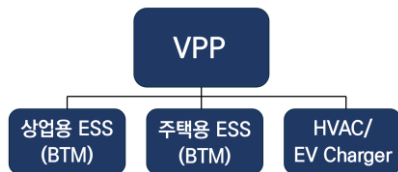


VPP(Virtual Power Plant):
태양광과 배터리를 연결해 전력을
모으고 참여 가구에 인센티브를
제공하는 분산 에너지 시스템

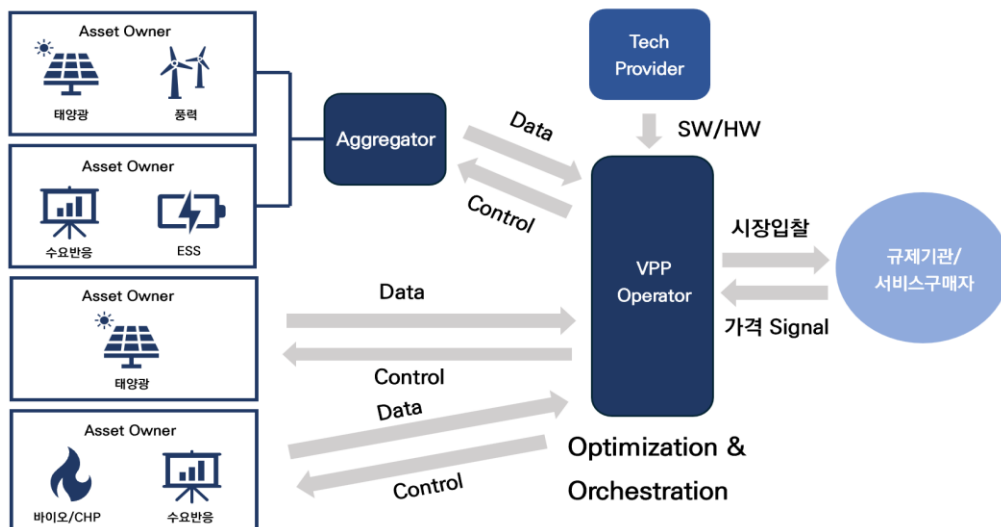
글로벌 VPP 시장 규모 추이(단위: bn)



수요형 VPP 유형



VPP 수익 창출 구조



출처: RFS Team 2

에너지 플랫폼으로의 전환 가능성

동사는 수직계열화된 사업 구조를 바탕으로 향후 **에너지 플랫폼으로의 전환 가능성**을 모색하고 있다. 태양광 모듈 생산부터 ESS 설치 및 운영, 에너지 관리 시스템(EMS), 가상발전소(VPP) 운영까지 전 과정을 자사 내부 역량으로 연계할 수 있는 기반을 확보하고 있으며, 이를 통해 고객 단위의 에너지 데이터를 실시간으로 수집·분석할 수 있는 통합 관리 체계를 단계적으로 구축해 나가고 있다. 이 같은 구조는 발전 및 저장 설비의 효율적 운영뿐만 아니라, 고객의 에너지 절감 실적을 계량화할 수 있는 기술적 토대를 제공한다.

장기적으로는 에너지 플랫폼으로의 전환

특히 동사는 수요형 VPP 모델을 유망한 미래 사업 방향 중 하나로 검토하고 있다. 수요형 VPP는 주택용 및 상업용 ESS(+태양광), HVAC, EV 충전기 등 다양한 BTM(Behind-the-Meter) 자원을 통합해 실시간 제어하고, 자가소비 최적화는 물론 전력 시장에서의 유연한 참여를 가능하게 하는 구조다. 이러한 모델은 다수의 소규모 자산을 효과적으로 통합해야 하기에 높은 시스템 복잡도를 요구하며, 동사의 수직계열화된 구조는 이러한 통합 운영의 기반이 될 수 있다.

동사는 장기적으로 VPP 운영을 본격화하는 한편, 고객 참여를 유도할 수 있는 인센티브 기반의 보상 구조 체계를 구상 중이다. 예를 들어, ESS를 보유한 주택이 피크 시간대에 전력을 계통에 공급함으로써 전력 사용을 절감할 경우, 그 절감 실적을 정량화하여 '친환경 크레딧' 형태의 보상으로 환원하는 방안이 그것이다. 이는 미국 내 일부 VPP 프로그램이 가정용 배터리 보유자에게 연간 수백 달러의 보상을 제공하는 사례와 유사하며, 캘리포니아 SB1305 법안과 같은 제도적 기반도 점차 확장되고 있다. 이러한 구조가 실현될 경우, 통합 시스템은 1)데이터의 품질 및 투명성 확보, 2)고객 참여 유인의 신뢰성 있는 설계, 3)플랫폼 운영의 안정성 제고 등에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 또한, 향후 해당 '친환경 크레딧'이 민간 차원의 탄소 감축 가치 거래 수단으로 발전할 경우, 새로운 수익원으로 확장될 가능성도 있다.

결국 동사는 수직계열화 구조를 기반으로 1)자체 설비와 기술을 통합한 플랫폼을 통해 분산 자원의 집적과 제어, 2)데이터를 활용한 고객 맞춤형 인센티브 제공, 그리고 3)금융 서비스를 연계한 고객 확보 전략까지 하나의 가치사슬로 연결하고자 한다. 이는 기술·데이터·금융을 결합해 고객에게 에너지 효율성과 경제적 보상을 동시에 제공하는 구조로, 에너지 전환 시대의 수요자 중심 플랫폼으로 진화하려는 전략으로 평가된다.

IV. Check Point

트럼프 정부 2기가 시작되면서, 청정에너지 산업의 변동성이 커지고 있다. 산업 내 불확실성이 지속되는 상황에서, 1)IRA 세액공제 조기 종료안(이하 IRA 수정안)과 2)FEoC 규제 확대 가능성에 논의가 대두되고 있다. 본 파트에서는 해당 안건들의 시행 가능성에 대해서 알아보고, 해당 안건들이 동사에 어떤 영향을 미칠지 분석해 보고자 한다.

IRA 수정안

‘25년 5월 22일, IRA 세액공제를 조기 종료하는 IRA 수정안이 미 하원 표결을 통과하였다. 해당 법안이 미 상원에서 가결될 경우, 동사항 세액공제 수혜가 ‘29년부터 점진적으로 소멸한다. 그러나 본 리서치팀은 동사의 IRA 수정안이 공화당 소속 의원들의 지역구 관계 문제로 인해 미 상원을 통과할 가능성이 낮다고 판단한다.

IRA 수정안은 공화당 주도의 입법안임에도, 공화당 내에서 이견이 나오며 가결 가능성에 대한 의문이 제기되고 있다. 일부 공화당 소속 의원들은 자신들의 지역구에 IRA로 인한 대규모 투자 유치와 일자리가 창출되고 있다는 점을 근거로 무분별한 세제 혜택 철폐를 반대하고 있다. IRA 시행이 된 후, 1)상위 20개 청정에너지 투자 지역구 중 19곳이 공화당 지역구이고, 2)IRA 관련 청정에너지 프로젝트의 약 60%가 공화당 하원 지역구에서 추진되고 있으며, 3)전체 민간 투자액의 85%가 공화당 지역구에 유치되었다. 청정에너지 세액 공제 폐지에 따른 일자리와 투자 감소 여파는 공화당 지역구에서 더 크게 나타날 것으로 전망되는 만큼, IRA 수정안의 상원 통과 가능성은 제한될 것으로 분석된다.

만약 IRA 수정안이 미 상원에서 가결되더라도, 동사의 펀더멘탈에 미칠 부정적 영향은 미미할 것이라 전망한다. 동사에 영향을 미칠 세부 조항은 ‘30년부터 점진적으로 소멸할 AMPC 수취 혜택과 TPO 사업에 대한 ITC 폐지다. AMPC는 기존 지급 기간에서 1년이 축소되어, 기존 IRA와 큰 차이가 없다. ‘29년까지는 AMPC 100% 수취가 가능하므로 동사가 입을 타격은 경미한 수준에 그칠 것이다. TPO 사업에 대한 ITC가 폐지는 동사에 부정적 영향을 미칠 수 있으나, 이 역시 1)미국 내 전력 부족으로 인한 전력과 2)미국 내 생산된 태양광 모듈 가격의 동반 상승으로 일정 부분 극복할 수 있을 것이다.

추가로, IRA 수정안을 추진하고 있는 트럼프 정부의 임기는 ‘29년 2월에 종료된다. 동사에 적용될 세액공제 폐지 조치는 대부분 ‘30년부터 집행될 예정이다. 두 시점의 간극을 포함한 종합적인 요소들을 고려하였을 때, 동사가 입는 실질적 손해는 제한될 것으로 전망한다.

공화당이 민주당에 비해
IRA 수혜를 더 받고 있는 만큼,
IRA 수정안 이탈표 발생 가능성 다

공화당/민주당 IRA 수혜 비교

항목	공화당	민주당	비고
프로젝트 수	201 건	115 건	약 75% ↑
민간 투자액 총합	1,068 억 달러	164 억 달러	6.5 배 차이
예상 고용 창출	77,102 명	28,029 명	2.8 배 차이
상위 20개 투자 지역구 중 공화당 비중	19개 (95%)	1개	압도적 비중
전체 민간 투자액 중 공화당 비중	약 85%	약 15%	투자집중 현상
프로젝트당 평균 고용 창출	약 383 명/건	약 244 명	효율성도 ↑
프로젝트당 평균 투자액	5.3 억 달러/건	1.4 억 달러	투자액 차이

IRA 수정안(One Big Beautiful Bill) 수정 내용 현황

(2025년 5월 22일 기준)

항목	기존 IRA 내용	수정안 내용
전기차(EV)	\$7,500 공제(요건 충족 시)	‘25년 말 종료 예정
수소/태양광/배터리	최대 30% 공제, ‘32년까지	‘28년/‘30년 구분 종료 예정
주택용 태양광	ITC 최대 30%	‘25년 말 종료
에너지 효율 주택	최대 \$3,200 공제	‘25년 말 종료
청정 상업용 차량	최대 \$40,000 공제	‘25년 말 종료
세액공제 양도	제 3자 양도 가능	양도 및 판매 금지 (폐지)

FEoC: 외국 우려기업
미국정부가 국가안보 및 기술 보호를
목적으로 규제를 지정한 해외 기업

IRA 수정안으로 손해가 발생해도,
FEoC 규제로 인해 비중국 기업들이
오히려 우위를 갖게 됨

FEoC 규제 강화

미국 정부는 '24년 5월부터 FEoC로 분류된 전기차/배터리 기업들을 세액공제 대상에서 제외하였다. 제조 기업뿐만 아니라, 부품 공급업체/핵심 광물 가공업체 등 공급망에 관련된 기업들까지 모두 제외 대상에 포함시켰다. 이는 미국의 산업 공급망에서 특정 국가들에 대한 의존을 줄이고, 자국 제조업을 강화하려는 정책이다.

이러한 정책적 기초가 이어져 '25년 5월 미국 하원은 예산조정안에 새로운 FEoC 규제 강화 조항을 삽입하였다. FEoC 관련 세액공제 대상을 청정에너지 기업들로 확대하고, FEoC 관련 기업들이 받는 Tax Credit을 폐지한 것이다. 미국 태양광 산업은 중국산 부품에 대한 의존도가 매우 높으므로, **미국 중심의 공급망 재편성 및 중국 견제의 목적인 것**으로 분석된다. IRA 수정안과는 다르게, 반(反)중국 기조는 미 의회의 초당적 입장이므로 통과 가능성이 높다는 분석이 나오고 있다. 설사 통과되지 못하더라도, **규제 강화에 대한 불확실성만으로도 FEoC 대상인 중국 태양광 기업에 는 큰 압박**으로 작용한다.

FEoC 규제가 시행되면, 세액공제 종료와 관세라는 이중장벽으로 인해 중국 태양광 기업들의 미국 내 M/S가 감소할 것이다. 이는 1)FEoC로 분류되지 않고, 2)미국 현지에 진출해 있으며, 3)미국 내 태양광 밸류체인이 완성되어 있는 동사와 같은 기업들에 반사이익으로 작용할 수 있다. FEoC를 포함한 미국의 대(對)중국 전략으로 인해, **감소하는 중국 기업들의 M/S를 메우고 미국 내 입지를 넓힐 수 있는 구조적 기회**가 되는 것이다.

결국 펀더멘탈이 중요하다

종합적으로, IRA 수정안이 상원을 통과하거나 FEoC 규제가 강화되더라도, 동사가 입을 피해는 제한적일 것으로 판단된다. 이는 동사의 미국 내 생산 인프라, 현지화된 공급망, 그리고 FEoC로부터의 자유라는 강점을 바탕으로 한 구조적 경쟁력 덕분이다. 결국 산업 내 불확실성이 확대되는 시기일수록, 동사와 같이 펀더멘탈이 탄탄한 기업들의 상대적 우위는 더욱 부각될 것이다.

'25년 5월 26일 증가 기준, IRA 수정안 가결에 대한 우려로 동사의 주가는 28,400원(전주 고점 대비 약 -25%)으로 하락하였다. 본 리서치팀은 현재 동사의 주가가 정책적 리스크에 대한 지나친 우려로 인한 과매도 상태라고 판단한다. 이는 전술한 투자 포인트들로 인해 발생할 모멘텀을 훼손하지 않으며, 오히려 향후 상승 여력을 더 확보할 수 있는 매수 기회로 분석된다.

정책 시행 여부별 Case 분류

항목	Bull Case	Bear Case
IRA 세제 혜택	유지('32년까지 AMPC/ITC/PTC 적용)	축소 또는 조기 종료('29년부터 점진적 소멸)
FEoC 규제	강화 시행(중국계 기업 미국 내 보조금 차단)	미시행(중국산 제품도 세액공제 수령 가능)
미국 태양광 수요	보조금 유지로 IPP-EPC 투자 지속 → 수요 증가	경제성 악화로 투자 위축 → 수요 둔화
중국 경쟁사 영향	FEoC로 미국 시장 사실상 퇴출	IRA 축소로 비용경쟁력 회복 및 재진입 가능
공급과잉 해소 효과	공급 쇼티지 발생 → 가격 상승 여력	공급 과잉 지속 → 가격 압박 심화
한화 큐셀 생산경쟁력	미국 내 공장 IRA 혜택 + FEoC 영향 無 → 비용우위 확실	IRA 축소로 원가경쟁력 악화, 중국과 순수 가격경쟁 발생
ASP	공급 부족 및 세액공제 → 반등 가능	중국 저가공세 재개 → 하락 가능
GPM	세제 혜택 + 과점 체제 → 일정 수준 회복 기대	보조금 소멸 + 저가경쟁 → 마진 하락 위험
미국 태양광 M/S 전망	중국 퇴출로 M/S 확대 가능	중국 재진입으로 M/S 정체 또는 축소

V. Risk

Risk(1) 케미칼, 첨단소재 사업부

동사의 '25년 1분기 실적은 케미칼 및 첨단소재 부문의 부진이 이어지며 일부 부담 요인이 존재하나, 신사업 부문의 확장을 통해 중장기적인 투자 매력도를 유지하는 흐름을 보였다.

케미칼

동사의 케미칼 부문은 1Q25 매출 1조736억 원, 영업손실 912억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 매출이 약 12% 감소하고, 적자 폭은 5배 이상 확대된 수치다. 실적 부진의 주된 원인은 **글로벌 석유화학 수요 약세에 따른 주요 제품의 공급과잉**이다. 특히 대형 기초소재(에틸렌, PE 등) 중심의 공급과잉이 지속되며 판매가격이 하락했고, 분기 중 진행된 대규모 정기보수로 가동률이 낮아져 수익성 악화가 불가피했다. 이 같은 공급과잉, 판가 하락, 정기보수 등의 영향으로 실적은 전분기 대비도 큰 폭으로 둔화했다. 다만 2분기부터는 1)정기보수 종료에 따른 기저효과가 기대되며, 2)북미·중국 등 주요 수요처의 계절 수요 회복과, 3)나프타 가격 하락에 따른 에틸렌 스프레드 개선 가능성도 긍정적인 요인으로 작용할 전망이다.

첨단소재

첨단소재 부문은 1Q25 매출 2,738억 원, 영업손실 18억 원을 기록하며 소폭의 적자를 이어갔다. 손실의 주요 원인은 1)경량복합소재 원재료 가격 상승과 2)미국 신규 태양광 부품 공장의 초기 가동에 따른 고정비 부담이다. 해당 공장은 태양광 모듈용 핵심 부품의 수직계열화 생산을 목표로 하며, 현재는 초기 고정비로 인해 수익성에 제약이 있으나, **향후 가동률 개선과 전방 수요 확대로 점진적인 수익 회복이 기대된다**. 실제 이러한 실적 개선을 위한 기반 마련 차원에서, '25년 한 해 동안 경량복합소재 및 태양광소재 생산 라인에 대한 설비 개조 투자가 추진될 예정이다. 이들 설비 투자로 인해 단기적으로는 비용 증가 요인이 존재하나, 이는 **중장기적으로 품질 경쟁력 확보 및 수익성 제고를 위한 선제적 조치로 해석된다**. 더불어 **주요 고객사 향 판매 증가가 예견되어, 전방 수요 회복과 생산 효율성 제고가 맞물릴 경우 2분기 이후 점진적인 실적 반등이 가능할 것으로 전망된다**.

경량복합소재 라인 예상 투자금액

→ 106억 원

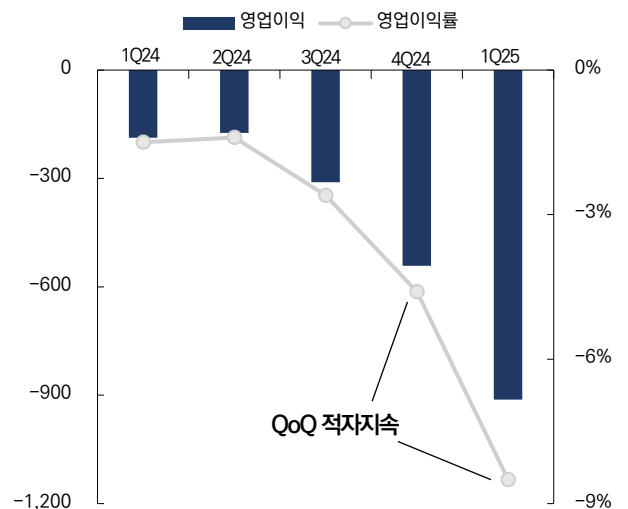
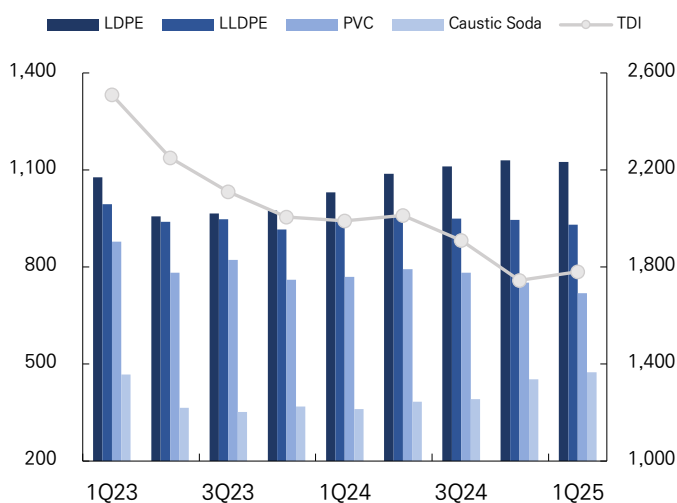
태양광소재 라인 예상 투자금액

→ 6.2억 원

케미칼 부문 주요제품 가격동향

(단위: USD/MT) 케미칼 부문 영업이익 추이

(단위: 억 원)



출처: 한화솔루션, RFS Team 2

출처: 한화솔루션, RFS Team 2

케미칼과 첨단소재 부문은 단기적으로 실적 부진을 겪고 있으나, 각각의 정상화 요인(정기보수 종료, 고정비 분산)과 시장 환경 개선에 힘입어 **하반기부터는 점진적인 회복이 기대된다**. 특히 두 부문 모두 실적이 역사적 저점 수준에 근접해 있어, **수요 회복과 함께 실적 반등이 현실화될 경우 주가의 추가 상승 여력도 충분하다**. 현재 주가는 실적 저점 반영과 더불어 전반적인 리스크 프리미엄 확대로 인해 할인된 상태로 판단되며, **영업이익의 정상화가 확인될 경우 멀티플 재평가 가능성 또한 유효하다**.

무엇보다 중요한 것은 **동사가 추진 중인 신재생에너지 중심 신사업의 성장세**다. 전술했듯 미국 내 주택용 태양광 시장을 대상으로 한 TPO 모델을 기반으로 고객 확대가 이뤄지고 있으며, 이를 통해 **장기 고정 수익 기반이 구축되고 있다**. 또한 IRA 이후 북미 지역 내 태양광 설비 투자 확대가 가속화되는 가운데, 카터스빌 공장의 본격 가동은 동사의 공급 역량을 크게 강화하는 계기가 되고 있다. 솔라 허브의 모든 생산라인이 전부 가동되면 '25년 기준 동사의 글로벌 연간 생산능력은 잉곳, 웨이퍼, 셀 각각 3.3GW, 모듈 8.4GW가 될 것으로 추정되며, 이는 북미 태양광 시장 내에서의 전략적 생산기지로서 동사의 위상을 한층 높이는 요소다. 안정적인 공급망 확보는 가격 경쟁력 제고는 물론, 고객사 다변화 측면에서도 긍정적으로 작용할 전망이다.

평창에 수전해 수소생산기지 조성



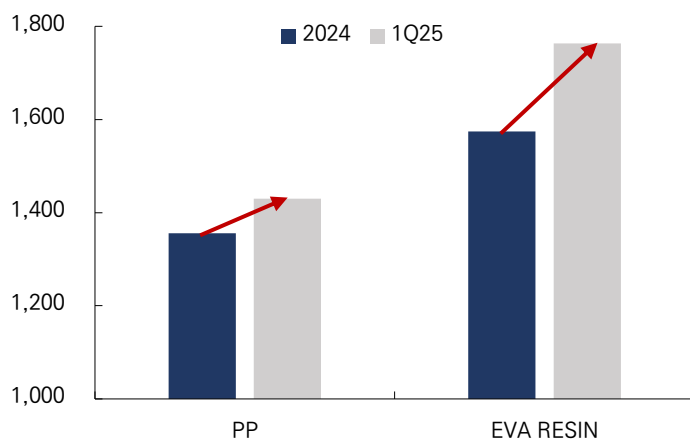
국내 첫 수전해 수소 생산에 도전

수소 부문 역시 **신재생 전력 사업과 병행해 중장기적 관점에서의 확장이 지속되고 있다**. **그린수소 생산단지 조성**과 수전해 기술의 내재화를 통해 **원료 확보부터 생산, 유통까지 아우르는 통합형 밸류체인이 점차 구축되고 있으며**, 이러한 전략은 **향후 진입장벽 강화와 수익성 안정성 확보 측면에서 중요한 기반이 될 것으로 기대된다**.

결론적으로, 케미칼과 첨단소재 부문의 단기 부진은 구조적 회복 요인을 바탕으로 점차 완화될 전망이며, 신재생에너지 중심의 신사업 부문은 이미 외형 성장과 수익성 기반 확대가 동시에 진행되고 있다. 특히 태양광과 수소를 축으로 한 전략이 실질적인 매출 및 이익으로 이어질 경우, 기업가치의 재평가 가능성도 충분하다. 이러한 관점에서 볼 때, **동사는 단기 불확실성에도 불구하고 중장기적으로 구조적 성장성과 수익성 개선이 동시에 기대되는 투자처로 평가되며, 전략적 위치와 산업 변화의 수혜가 맞물리는 시점에서 추가 흐름 역시 점진적인 우상향 경로를 그릴 가능성이 높다**.

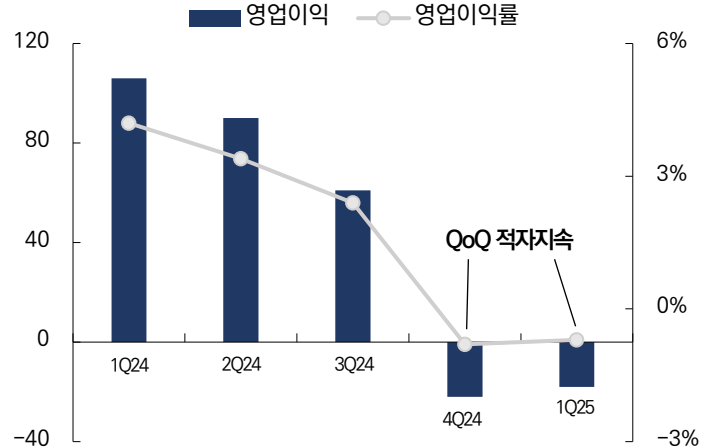
첨단소재 부문 주요 원재료 가격변동

(단위: 천 원/MT)



첨단소재 부문 영업이익 추이

(단위: 억 원)



출처: 한화솔루션, RFS Team 2

출처: 한화솔루션, RFS Team 2

Risk (2) CAPEX 자금 조달

동사의 자금 조달 안정성 우려

이미 한 차례 발행한 CP
CP: 신용도, 유동성 리스크 有

이미 경험한 유상증자

- [회사채 발행의 가능성]
① 유상증자의 확실한 단점
② 회사채의 유효한 수요

생산설비 투자 완료 단계
→ 수익 확대 기대

회사채를 통한 재무적 부담 완화

'26년부터 안정적 국면 전망

동사는 미국 내 신규 공장 건설로 인해 '25년 CAPEX 또한 2조 원 이상이 필요한 상황으로, 현재 자금 조달 안정성에 대한 우려가 제기되고 있다. 이는 1)케미칼 사업부의 적자 폭이 '21년부터 지속적으로 증가함과 동시에 2)Qcells의 지속적인 CAPEX 확대에서 기인한다. 케미칼 부문의 흑자 전환과 신재생 부문의 턴어라운드 가능성이 이어진다고 가정하더라도 '25년 영업현금흐름은 '24년 3조에 달했던 동사의 투자활동 현금흐름에 크게 미달한다.

동사는 연초에 신규로 9,000억 원에 달하는 기업 어음(CP)을 발행한 적이 있어 추가적인 CP의 발행은 신용도 하방 압력과 유동성 리스크를 증가시킬 우려가 있다. 유상증자의 가능성도 배제할 수는 없다. 동사는 '20년 말에 사업 자금 조달을 위한 1.3조 원 규모의 유상증자를 단행한 적이 있다. 동사가 당시 대규모 유상증자를 했던 이유는 향후 투자를 위한 추가 차입금 조달이 이미 부담스러운 상태였기 때문이다. '24년 말 동사의 신용등급이 다시 AA-'부정적' 등급으로 하향되고, '20년과 유사하게 새로운 설비 투자가 필요해지면서 유상증자의 가능성을 키웠다.

그러나 본 리서치 팀은 유상증자보다 회사채 발행의 가능성에 초점을 맞추고자 한다. 1)유상증자는 자본 확충 효과는 있으나 기존 주주의 지분 희석을 초래하며, 과거 '20년 유상증자 당시에도 주가 변동성과 투자자 반발이 컸던 선례가 있다. 2)현재 동사는 신용등급 'AA-/부정적'을 유지하고 있음에도 불구하고, IRA 수혜를 기반으로 한 중장기 성장 가능성이 투자자 설득 논거로 작용하여 시장 내 회사채 수요는 여전히 유효한 수준일 것으로 전망한다.

동사의 '25년 전체 CAPEX는 약 2조 원 수준이나, 이 중 생산 설비 투자 계획은 총 8,714억 원에 불과하다. 특히 이 가운데 약 85%에 해당하는 7,390억 원이 이미 지출 완료된 상태로, 동사의 생산설비 투자 집행은 상당 부분 완료 단계에 접어든 것으로 평가된다. 이에 따라 설비투자 집행에 따른 가동률 상승 및 고효율 셀 전환 효과가 수익성에 점진적으로 반영될 것이다. 동사는 '24년까지 셀 및 모듈 효율 제고를 위한 TOPCon 및 Tandem 설비에 대한 선제적 투자를 집중해왔으며, 그에 따른 제조원가 절감 및 마진 스프레드 확대 효과가 실적에 반영될 시점이 가까워지고 있다.

따라서, 회사의 이자 비용 부담이 향후 일정 수준 증가하더라도, 이는 수익성 개선으로 충분히 상쇄 가능한 수준일 것으로 판단된다. '24년 기준 금융비용이 5,480억 원에 달하고 있으나, 이는 단기성 차입 중심의 조달 구조에서 기인한 측면이 크다. 반면 회사채는 만기 구조를 장기화하면서 시장금리 대비 일정 수준의 프리미엄으로 조달이 가능하며, 이는 단기 CP나 차입금 확대에 비해 상대적으로 재무적 부담이 완화된다는 이점이 있다.

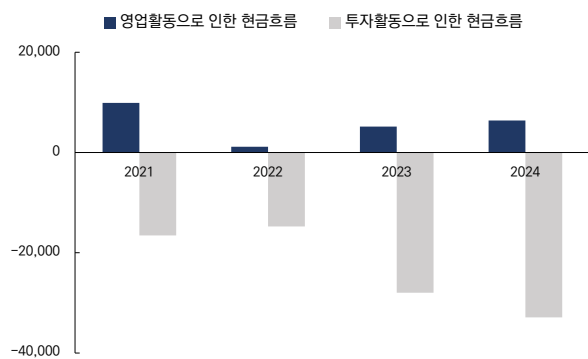
설비 투자 집행의 대부분이 완료된 상황에서, 동사는 '26년부터 자금 조달 목적이 아닌 설비 가동률 제고에 따른 수익성 회수 국면에 진입할 것으로 판단된다. 이는 투자자들에게 긍정적 시그널로 작용할 수 있으며, 향후 회사채 발행 시에도 시장 내 프리미엄 부담을 제한적인 수준으로 유지하고, 안정적인 수요 확보에 성공할 것으로 전망한다.

한화솔루션 현금흐름 추이

(단위: 억원)

유상증자 후 한화솔루션 주가 추이

(단위: 원)



출처: RFS Team2

출처: KFX, RFS Team2

VI. Valuation

동사의 밸류에이션 방식으로 EV/EBITDA 를 이용하였다. Target EV/EBITDA 의 경우, 신재생에너지 업종의 12m fwd EV/EBITDA 평균의 25%를 할인한 9.6x 배를 적용하였다. 25% 할인의 근거는 4Q25 동사 케미칼 및 첨단소재 매출액 비중이 전체 매출액의 24%를 차지하는 것에서 기인한다.

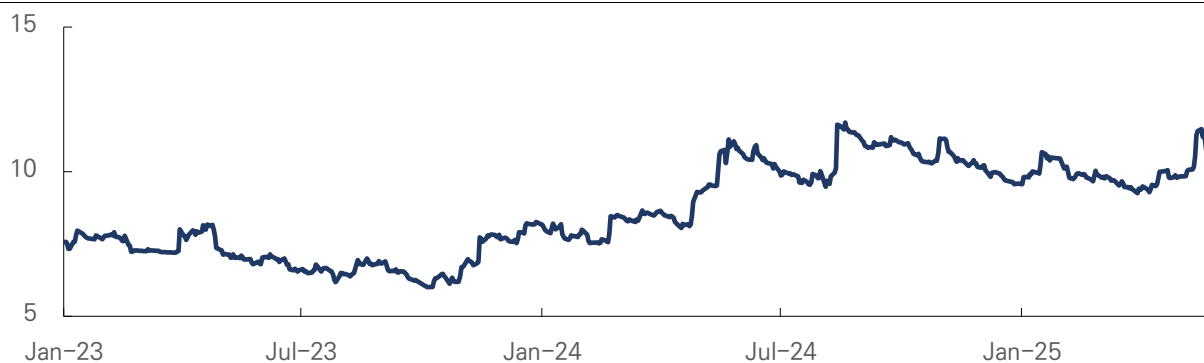
비영업가치의 경우, 장부가에서 50%를 할인한 수치를 평가액으로 사용하였으며 순차입금과 비지배지분은 1Q25 공시 기준을 적용하였다. 이에 따른 **목표주가는 43,000원으로 상승여력 51%, 투자 의견 BUY**를 제시한다.

EV/EBITDA Valuation

한화솔루션 EV/EBITDA Valuation			
25E EBITDA	18,487	(억원)	
Target EV/EBITDA	9.60	(배)	신재생에너지 업종 평균 25% 할인
EV	177,471	(억원)	(A)
비영업가치	25,409	(억원)	(B) 장부가 50% 할인
관계기업/공동기업	37,309		
한화임팩트	28,069		
한화호텔앤드리조트	4,670		
기타	4,570		
공동기업	13,509		
여천 NCC	4,213		
기타	9,296		
순차입금	118,541	(억원)	(C)
비지배지분	11,536	(억원)	(D)
주주가치	72,803	(억원)	(A)+(B)-(C)-(D)
발행주식수	169,348,279		
Target Price	42,990	(원)	목표주가 43,000 원
Current Price	28,400	(원)	
Upside	51%	(%)	

출처: RFS Team2

한화솔루션 12m fwd EV/EBITDA 추이



출처: Bon, RFS Team2

VII. Estimation Logic

동사의 매출액 추정은 신재생에너지 부문, 케미칼 부문 그리고 첨단소재 부문으로 구분하여 진행하였다.

신재생에너지 부문 매출 추정

신재생에너지 부문 매출액 추정

(단위: 억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
신재생에너지	13,661	16,290	12,799	23,409	7,641	9,802	11,525	28,690	15,992	22,002	24,588	40,629
개발자산 매각/EPC	1,650	3,250	4,018	11,579	3,427	4,052	5,785	16,336	4,190	6,307	8,357	23,841
모듈 및 기타	12,011	13,040	8,781	11,830	4,214	5,750	5,740	12,354	5,866	9,683	10,143	10,623
주택용 에너지 사업	-	-	-	-	-	-	-	-	5,936	6,012	6,089	6,165
연결조정	-178	-288	-214	-223	4,582	2,422	361	0	0	0	0	0
총합	13,483	16,002	12,585	23,186	12,223	12,224	11,886	28,690	15,992	22,002	24,588	40,629

출처: RFS Team 2

개발자산 매각/EPC의 경우, 유틸리티 태양광 사업으로 EPC 수주를 통한 계약금과 해당 개발자산 매각 수익이 발생한다. 2Q25부터 4Q25까지의 매출액을 추정하기 위해 과거 2개년 분기별 매출 비중을 확인한 결과, 유사한 비중을 보였다. 이에 분기별 매출 비중의 평균값을 이용하여 '25년도 2Q부터 4Q까지 매출액의 개발자산 매각/EPC 매출액을 추정하였다.

개발자산 매각/EPC 매출액 추정

(단위: 억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
개발자산 매각/EPC	1,650	3,250	4,018	11,579	3,427	4,052	5,785	16,336	4,190	6,307	8,357	23,841
매출액 분기 비중	8%	16%	20%	56%	12%	14%	20%	55%	10%	15%	20%	56%

출처: RFS Team 2

모듈 및 기타의 경우, 수출과 내수를 구분하여 생산량과 단가를 이용하여 추정하였다. 내수 생산량(GW)의 경우, 과거 4개분기 이동평균 값을 이용하여 추정하였으며 내수 단가(원/W)는 1Q25를 Flat처리하였다. 수출 생산량(GW)의 경우, 미국에서 판매되는 모듈을 의미한다. 향후 수출 생산량은 동사의 미국 생산공장 모듈 CAPA와 주택용 에너지 사업에 사용되는 모듈에 근거하여 추정하였다. 수출 단가(원/W)는 미국 내 모듈 Spot Price를 이용하여 추정하였으며, 투자포인트에서 전술하였듯 향후 P 상승을 반영하였다.

모듈 및 기타 매출액 추정

(단위: 억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
모듈 및 기타	12,011	13,040	8,781	11,830	4,214	5,750	5,740	12,354	5,866	9,683	10,143	10,623
수출	11,545	12,279	7,945	10,156	3,567	4,874	5,155	11,496	5,459	9,041	9,540	9,999
생산량(GW)	0.26	0.30	0.38	1.34	1.21	1.79	1.87	1.95	1.52	1.66	1.65	1.65
단가(원/W)	4516	4045	2087	759	294	272	275	588	360	546	578	608
내수	466	761	836	1,674	647	876	585	858	407	642	602	624
생산량(GW)	0.09	0.15	0.18	0.48	0.20	0.30	0.19	0.31	0.15	0.24	0.22	0.23
단가(원/W)	530	512	475	346	318	294	306	273	269	269	269	269

출처: RFS Team 2

주택용 에너지 사업의 경우, 미국 주택용 태양광 설치량 전망치와 동사의 점유율을 곱하여 동사의 Q(GW)를 추정하였다. P(억원/GW)의 경우, 1Q25의 값을 Flat하게 적용하였으며, 주택용 에너지 시장의 확대와 함께 동사 주택용 에너지 사업의 매출액이 증가할 것을 반영하기 위해 점유율의 점진적 상승을 가정하였다.

주택용 에너지 사업 매출액 추정

(단위: 억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
주택용 에너지 사업	5,936	6,012	6,089	6,165
주택용 태양광 설치량(GW)	1.3	1.3	1.3	1.3
한화큐셀 점유율(%)	33.7%	34.1%	34.6%	35.0%
한화큐셀 Q(GW)	0.44	0.44	0.45	0.46
한화큐셀 P(억원/GW)	13,549	13,549	13,549	13,549

출처: RFS Team 2

케미칼, 첨단소재 매출 추정

케미칼 매출 추정

(단위: 억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
케미칼	15,886	13,550	15,192	13,300	14,760	15,333	14,340	14,395	14,163	13,259	12,865	12,501
LDPE	3,164	2,515	2,746	2,581	3,000	3,040	3,082	2,936	2,882	2,744	2,680	2,597
생산량(톤)	229,590	199,410	216,401	200,599	218,537	203,473	204,203	185,243	176,201	180,608	175,982	171,355
단가(USD/MT)	1,077	957	966	974	1,031	1,088	1,111	1,130	1,125	1,114	1,120	1,122
PVC	4,315	3,033	4,813	3,593	4,090	4,216	3,877	3,732	3,647	3,568	3,499	3,458
생산량(톤)	384,079	294,325	445,809	357,304	398,840	387,093	364,959	353,835	348,852	363,685	357,833	356,051
단가(USD/MT)	878	782	822	761	770	793	782	752	719	719	719	719
가성소다	5,221	4,442	4,071	4,018	4,146	4,599	4,785	5,914	6,042	5,198	5,340	5,441
생산량(톤)	871,853	923,632	880,515	768,000	862,463	871,949	900,778	930,810	874,862	894,600	900,262	900,134
단가(USD/톤)	468	365	352	396	361	384	391	453	475	426	436	447
TDI	3,186	3,561	3,562	3,108	3,524	3,478	2,596	1,813	1,591	1,749	1,345	1,005
생산량(톤)	99,188	120,104	128,458	117,250	132,979	125,805	100,026	74,093	61,462	78,492	63,738	50,542
단가(USD/MT)	2,510	2,250	2,111	2,006	1,990	2,013	1,910	1,745	1,780	1,633	1,552	1,472
연결조정	-2,411	-137	-2,333	-2,073	-2,537	-3,109	-2,454	-2,556	-3,427	-1,625	-1,625	-1,625
총합	13,475	13,413	12,859	11,227	12,223	12,224	11,886	11,839	10,736	11,634	11,240	10,875

출처: RFS Team 2

케미칼 사업부문의 경우, LDPE, PVC, 가성소다 그리고 TDI로 구성된다. 성숙산업이라 판단하며 생산량(톤) 및 단가(USD/MT)의 추정의 경우 1)감소세에 있을 경우, 선형회귀를 사용하여 감소세 반영, 2)경향성이 없는 경우에는 4분기 이동평균을 이용하였다.

첨단소재 사업부문의 경우, GMT와 EVA Sheet로 구성되며 생산량(kg) 및 단가(원/kg)의 추정은 케미칼 사업부문과 동일하다.

첨단소재 매출 추정

(단위: 억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
첨단소재	2,535	2,642	2,354	2,358	2,496	2,659	2,546	2,675	2,738	2,725	2,871	3,017
GMT	485	475	481	471	443	440	439	427	416	430	428	425
생산량(kg)	14,430,354	14,417,078	14,636,990	14,569,953	13,632,682	13,423,456	13,369,582	12,945,143	12,321,690	13,014,968	12,912,846	12,798,662
단가(원/kg)	3,362	3,295	3,286	3,235	3,249	3,275	3,287	3,295	3,373	3,308	3,316	3,323
EVA Sheet	2,050	2,167	1,873	1,887	2,053	2,219	2,107	2,248	2,322	2,295	2,443	2,592
생산량(m)	93,814,714	94,379,673	85,021,721	87,874,337	127,758,192	136,661,442	138,953,947	157,015,191	183,587,471	181,422,616	193,150,101	204,877,587
단가(원/m)	2,185	2,296	2,203	2,147	1,607	1,624	1,516	1,432	1,265	1,265	1,265	1,265

출처: RFS Team 2

이에 따른 동사의 매출액 추정 Table은 다음과 같다.

매출액 추정 Table

(단위: 억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
전체 매출액	30,533	33,327	28,740	38,185	28,116	28,940	27,820	46,429	30,945	37,904	40,297	56,156
YoY%					-8%	-13%	-3%	22%	10%	31%	45%	21%
신재생에너지	13,483	16,002	12,585	23,186	12,223	12,224	11,886	28,690	15,992	22,002	24,588	40,629
% of sales	44%	48%	44%	61%	43%	42%	43%	62%	52%	58%	61%	72%
케미칼	13,475	13,413	12,859	11,227	12,223	12,224	11,886	11,839	10,736	11,634	11,240	10,875
% of sales	44%	40%	45%	29%	43%	42%	43%	25%	35%	31%	28%	19%
첨단소재	2,535	2,642	2,354	2,358	2,496	2,659	2,546	2,675	2,738	2,725	2,871	3,017
% of sales	8%	8%	8%	6%	9%	9%	9%	6%	9%	7%	7%	5%
기타	1,040	1,270	942	1,414	1,174	1,833	1,502	3,225	1,479	1,542	1,598	1,634
% of sales	3%	4%	3%	4%	4%	6%	5%	7%	5%	4%	4%	3%

출처: RFS Team 2

비용추정

비용 추정 Table

(단위: 억 원)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25E	3Q25E	4Q25E
매출액	23,928	26,793	27,732	45,487	30,945	37,904	40,297	56,156
매출원가	21,958	23,331	24,664	40,129	26,443	31,823	33,394	47,364
매출총이익	1,970	3,462	3,068	5,358	4,502	6,081	6,903	8,792
GPM(%)	8%	13%	11%	12%	15%	16%	17%	16%
판매비와 관리비	4,136	4,539	3,877	4,309	4,199	4,338	4,437	4,923
급여	1,508	1,500	1,210	1,152	1,213	1,218	1,223	1,229
퇴직급여	77	71	75	76	69	69	70	70
복리후생비	299	273	259	263	313	232	233	234
감가상각비	89	103	98	95	208	99	105	147
무형자산상각비	154	122	128	133	121	137	137	137
외주용역비	305	382	356	336	378	334	355	495
운반비	287	333	279	337	330	404	430	599
보관비	275	312	319	254	309	326	347	484
경상개발비	154	139	113	135	152	179	190	265
기타	988	1,304	1,040	1,527	1,106	1,339	1,347	1,264
영업이익	-2,166	-1,077	-809	1,049	303	1,743	2,466	3,869
지분법손익	-516	-494	-1,012	-1,245	-1,367	-593	-593	-593
금융손익	262	349	230	242	296	259	259	259
금융비용	-1,381	-1,642	-1,558	-903	1,346	-935	-935	-935
기타수익	1,685	1,489	525	3,244	1,117	1,419	1,419	1,419
기타비용	-3,058	-1,734	-1,077	-4,640	-2,376	-2,483	-2,483	-2,483
법인세차감전순이익	-5,174	-3,109	-3,701	-2,253	-681	-589	134	1,537
법인세비용	-691	-641	-116	-1,708	-392	0	0	171
법인세율(%)	13%	21%	3%	76%	58%	0%	0%	11%
계속영업이익	-4,483	-2,468	-3,585	-545	-289	-589	134	1,366
중단영업분기순손익		-829	-288	-1,481	-13	0	0	0
당기순이익	-4,483	-3,297	-3,873	-2,026	-302	-589	134	1,366

출처: RFS Team 2

매출원가 추정논리

매출원가 추정 Table

(단위: 억 원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25E	3Q25E	4Q25E
매출액	31,002	33,930	29,258	38,697	23,928	26,793	27,732	45,487	30,945	37,904	40,297	56,156
매출원가	24,243	28,047	24,616	33,592	21,958	23,331	24,664	40,129	26,443	31,823	33,897	48,065
AMPC 반영 전 매출원가	24,472	28,327	24,966	34,830	22,924	24,799	25,880	42,030	28,282	33,829	35,965	50,118
매출원가율	79%	83%	85%	90%	96%	93%	93%	92%	91%	89%	89%	89%
AMPC 보조금	229	280	350	1,238	966	1,468	1,216	1,901	1,839	2006	2067	2053

출처: RFS Team 2

동사의 매출인식 구조상, AMPC 보조금이 매출원가단에서 인식된다. 이는 공시상 매출원가가 순수 매출원가가 아닌, AMPC 보조금이 차감된 금액임을 의미한다.

순수 매출원가의 경우 1Q23~1Q25 공시 매출원가에 각 분기 AMPC 수령액을 제하여 산출하였다. 2Q25 이후, 매출액에 매출원가율을 곱하여 AMPC 반영 전 매출원가를 추정 후 AMPC 보조금을 반영하여 해당 분기 매출원가를 추정하였다. 2Q25 매출원가율은 직전 2개년 매출원가율에 이동평균을 적용하여 추정하였고, 3Q25 매출원가율부터는 수직계열화가 완성됨에 따라 발생할 원가 감소세를 반영하였다.

AMPC 보조금 수령액 추정 논리

AMPC 보조금의 경우, 제품별 생산량(W)과 제품당 보조금(\$/W)에 환율(원/\$)을 곱하여 추정하였다. 각 항목별 추정 논리는 다음과 같다.

AMPC보조금 추정 Table

(단위: 억 원)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024	2025E
AMPC 보조금 (단위: 억 원)	966	1,468	1,216	1,901	1,839	2,006	2,067	2,053	2,097	5,551	7,966
환율	1,331.66	1,373.43	1,358.57	1,402.5	1,454.05	1,364.66	1,359.97	1,350.76			
생산능력(CAPA)											
모듈 합산	1,275	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	3,400	7,575	8,400
달튼 1 공장	425	425	425	425	425	425	425	425	1,700	1,700	1,700
달튼 2 공장	850	850	850	850	850	850	850	850	1,700	3,400	3,400
카터스빌 3 공장	-	825	825	825	825	825	825	825	-	2,475	3,300
셀 카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-	-	825	825	-	-	1,650
웨이퍼 카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-	-	825	825	-	-	1,650
가동률											
모듈 달튼 1 공장	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%			
달튼 2 공장	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%			
카터스빌 3 공장	-	70%	80%	90%	90%	100%	100%	100%			
셀 카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-	-	70%	70%			
웨이퍼 카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-	-	70%	70%			
생산량											
모듈 합산	1,211.25	1,788.75	1,871.25	1,953.75	1,953.75	2,100	2,100	2,100	2,278.47	6,825	8,253.75
달튼 1 공장	403.75	403.75	403.75	403.75	403.75	425	425	425			
달튼 2 공장	807.5	807.5	807.5	807.5	807.5	850	850	850			
카터스빌 3 공장	-	577.5	660	742.5	742.5	825	825	825			
셀 카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-		577.5	577.5			
웨이퍼 카터스빌 3 공장	-	-	-	-	-		577.5	577.5			
보조금(\$/W)											
모듈 0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
셀 0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
웨이퍼 0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469

출처: RFS Team 2

생산량

생산량의 경우 동사가 발표한 공장별 연간 CAPA를 분기별로 나눈 후 가동률의 곱으로 산출하였다.

가동률

1Q23~4Q23의 경우, 정확한 가동률을 알 수 없어 동사의 AMPC 수취액과 제품당 보조금을 역산하여 추정하였다. 1Q24부터 1Q25까지의 경우 동사 IR 문의 결과 받은 95%의 값을 적용하였다. 2Q25 이후의 경우, 투자포인트의 논리에 따라 100% 가동이 이루어질 것으로 보아 100% 가동률이 유지될 것으로 적용하였다. 이때, 카터스빌 3공장 모듈 가동률의 경우, 가동이 시작된 2Q24에 70%로 시작하여, 100%까지 분기당 10%씩 증가하고, 100% 달성 시 가동률이 유지된다고 가정하였다. 카터스빌 3공장의 셀과 웨이퍼 가동률의 경우, 가동이 시작될 3Q25에 70%로 시작하여, 4Q25까지 70%로 유지된다고 가정하였다.

보조금

실제 제품당 보조금액인 모듈/셀/웨이퍼가 각각 0.07\$/W, 0.04\$/W, 0.0469\$/W를 적용하였다.

환율

환율의 경우, 각 분기별 평균값을 적용하였고, 2Q25부터는 Bloomberg 전망치를 적용하였다.

예상 포괄손익계산서 (요약)	2,022	2,023	2,024	2025E
매출액	13,131	13,079	12,394	16,530
매출원가	10,732	10,913	11,008	13,902
매출총이익	2,399	2,165	1,386	2,628
판매비와관리비	1,475	1,586	1,686	1,790
조정영업이익	924	579	(300)	838
영업이익	924	579	(300)	838
비영업손익	(355)	560	1,048	921
금융손익	30	95	108	107
관계기업등 투자손익	(102)	26	(33)	(32)
세전계속사업손익	569	(102)	(1,424)	(159)
법인세 비용	202	41	(316)	(221)
계속사업이익	247	(143)	(1,108)	62
중단사업이익	19	(8)	(260)	(1)
당기순이익	366	(151)	(1,368)	61
지배주주	359	(208)	(1,404)	(77)
비지배주주	7	53	35	17
총포괄이익	585	(67)	757	849
지배주주	581	(125)	648	781
비지배주주	4	58	109	68
EBITDA	1,599	1,283	420	1,849
FCF	(787)	(1,873)	(2,759)	(2,399)
EBITDA 마진율 (%)	12	10	3	11
영업이익률 (%)	7	4	(2)	5
지배주주귀속 순이익률 (%)	3	(1)	(11)	0

예상 현금흐름표 (요약) (십억원)	2,022	2,023	2024E	2025E
영업활동으로 인한 현금흐름	116	518	638	1,746
당기순이익	366	(151)	(1,368)	61
감가상각비(계)	675	681	720	1,011
유형자산 감가상각비	570	579	576	883
무형자산 상각비	65	38	66	53
사용권자산 상각비	40	64	78	74
영업활동 자산부채 변동	(1,626)	(499)	134	(664)
법인세납부	(219)	(498)	(72)	221
기타	920	985	1,224	1,043
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,477)	(2,799)	(3,287)	(2,521)
유형자산처분(취득)	(889)	(2,359)	(3,344)	(2,197)
무형자산감소(증가)	(37)	(18)	(21)	(25)
장단기금융자산의 감소(증가)	(120)	160	(107)	(22)
기타투자활동	(431)	(582)	185	(276)
재무활동으로 인한 현금흐름	2,322	1,609	2,676	1,252
장단기금융부채의 증가(감소)	1,566	1,784	3,485	1,675
자본의 증가(감소)	317	(913)	66	(424)
배당금의 지급	0	(52)	(138)	(26)
기타재무활동	439	790	(737)	27
현금의 증가	965	(658)	226	477
기초현금	1,652	2,616	1,958	2,184
기말현금	2,616	1,958	2,184	2,661

예상 재무상태표 (요약)	2,022	2,023	2,024	2025E
유동자산	8,573	9,797	10,883	8,596
현금 및 현금성자산	2,548	1,958	2,184	2,661
매출채권 및 기타채권	2,055	2,023	2,679	2,811
재고자산	3,060	3,447	4,258	3,047
기타유동자산	909	2,369	1,762	78
비유동자산	13,634	14,993	19,154	17,497
투자자산	4,197	4,653	5,434	4,761
유형자산	6,879	7,050	10,727	11,012
무형자산	1,644	1,773	1,756	1,724
자산총계	23,832	24,790	30,037	26,093
유동부채	6,809	8,734	11,708	8,718
매입채무 및 기타채무	2,781	3,975	4,023	2,496
단기금융부채	3,952	4,579	7,266	5,923
기타유동부채	76	180	418	299
비유동부채	5,685	6,776	7,722	6,731
장기금융부채	5,682	6,773	7,714	6,723
기타비유동부채	4	3	8	8
부채총계	13,935	15,510	19,430	15,449
지배주주지분	8,921	8,117	9,450	9,485
자본금	978	889	829	898
자본잉여금	2,320	1,496	1,562	1,793
이익잉여금	5,561	5,609	4,123	4,158
비지배주주지분	976	1,163	1,157	1,160
자본총계	9,897	9,280	10,607	10,645

예상 주당가치 및 valuation (요약)	2,022	2,023	2024E	2025E
P/E (x)	23	N/A	N/A	81
P/B (x)	1	1	0	0
EV/EBITDA (x)	9	12	35	7
EPS (원)	1,864	(1,172)	(8,050)	354
BPS (원)	46,957	45,654	54,793	61,926
DPS (원)	0	300	300	300
배당성향 (%)	0	(24)	(10)	43
배당수익률 (%)	0	1	3	1
매출액증가율 (%)	29	(0)	(5)	33
EBITDA증가율 (%)	115	(20)	(67)	341
조정영업이익증가율 (%)	31	(37)	(152)	179
EPS증가율 (%)	(44)	적전	적지	흑전
매출채권 회전일수	55	62	69	62
재고자산 회전일수	74	91	113	80
매입채무 회전일수	51	51	66	66
ROA (%)	2	(1)	(5)	0
ROE (%)	4	(2)	(13)	1
ROIC (%)	6	7	0	6
부채비율 (%)	141	167	183	145
유동비율 (%)	1	112	93	99
당좌비율 (%)	81	73	57	64
자기자본비율 (%)	42	37	35	41